

第1章 热方程

定义 1.1

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n, a > 0$ 为常数, $f = f(x, t)$ 为已知函数, $u = u(x, t), x \in \Omega, t > 0$. 称方程

$$u_t - a^2 \Delta u = f \quad (1.1)$$

为**热方程**. 当 $f \equiv 0$ 时, 称

$$u_t - a^2 \Delta u = 0 \quad (1.2)$$

为**齐次热方程**.

定义 1.2

设 $Q \subset \mathbb{R}^n, T > 0$. 我们用 $C^{2,1}(Q)$ 表示所有在 Q 内关于 x 二阶偏导数连续, 关于 t 一阶偏导数连续的函数构成的函数集, 即

$$C^{2,1}(Q) \triangleq \{u \mid u, u_t, u_{x_i}, u_{x_i x_j} \in C(Q), i, j = 1, \dots, n\}.$$

称热方程 (1.1) 在 $C^{2,1}$ 函数集中的解为热方程 (1.1) 的**古典解**. 类似地, 用 $C^{1,0}(Q)$ 表示所有在 Q 内函数本身连续且关于 x 一阶偏导数连续的函数构成的函数集, 即

$$C^{1,0}(Q) \triangleq \{u \mid u, u_{x_i} \in C(Q), i = 1, \dots, n\}.$$

定义 1.3

热方程 (1.1) 的定解条件包括初始条件和边值条件:

(1) **初始条件**:

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad x \in \Omega,$$

其中 φ 为已知函数. 称 (1.3) 式

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), & (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases} \quad (1.3)$$

为**一维热方程初值问题**. 称 (1.4) 式

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \Delta u = f(x, t), & (x, t) \in \mathbb{R}^{n+1}_+ = \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n. \end{cases} \quad (1.4)$$

为 **n 维热方程初值问题**.

(2) **边值条件**: 通常有以下三类:

(i) **第一类边值条件 (Dirichlet 条件)**:

$$u(x, t) = g(x, t), \quad x \in \partial\Omega, t > 0.$$

当 $g \equiv$ 常数时, 称边界保持恒温.

(ii) **第二类边值条件 (Neumann 条件)**:

$$k \frac{\partial u}{\partial n}(x, t) = g(x, t), \quad x \in \partial\Omega, t > 0,$$

其中 n 为 $\partial\Omega$ 的单位外法向量, $k > 0$ 为导热系数. 当 $g \equiv 0$ 时, 称边界绝热.

(iii) **第三类边值条件 (Robin 条件)**:

$$k \frac{\partial u}{\partial n}(x, t) = \alpha_0(x, t)(g_0(x, t) - u(x, t)), \quad x \in \partial\Omega, t > 0,$$

或等价地

$$\frac{\partial u}{\partial n}(x, t) + \alpha(x, t)u(x, t) = g(x, t), \quad x \in \partial\Omega, t > 0,$$

其中 $\alpha_0 > 0$ 为热交换系数, g_0 为周围介质温度, $\alpha = \frac{\alpha_0}{k}$, $g = \frac{\alpha_0 g_0}{k}$.



注 热方程 (1.1) 的物理背景: 若 $u(x, t)$ 表示物体在位置 x 、时刻 t 的温度, 则 $a = \sqrt{k/(c\rho)}$, 其中 k 为导热系数, c 为比热, ρ 为密度, $f = f_0/c$, f_0 为热源密度. 若 u 表示浓度, 则 (1.1) 称为反应扩散方程, 此时 a^2 为扩散系数, $-a^2 \Delta u$ 为扩散项, f 为反应项.

1.1 初值问题

1.1.1 Fourier 变换和 Fourier 积分

定义 1.4

设 $f(x) \in L^1(\mathbb{R})$, 则无穷积分

$$\hat{f}(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-i\lambda x} dx \quad (1.5)$$

有意义, 称为 $f(x)$ 的 **Fourier 变换**, 记为 $(f(x))^\wedge = \hat{f}(\lambda)$.



定理 1.1 (Fourier 积分定理)

设 $f(x) \in L^1(\mathbb{R}) \cap C^1(\mathbb{R})$, 则

$$f(x) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-N}^N \hat{f}(\lambda)e^{i\lambda x} d\lambda. \quad (1.6)$$

公式 (1.6) 称为 **反演公式**, 右端的积分表示在 Cauchy 主值意义下的无穷积分, 通常称为 **Fourier 逆变换**, 记为 $(\hat{f}(\lambda))^\vee$. 因此 Fourier 积分定理也可写成

$$(\hat{f})^\vee = f.$$



注 也就是说, $L^1(\mathbb{R}) \cap C^1(\mathbb{R})$ 中的函数作一次 Fourier 变换后, 再作一次 Fourier 逆变换, 又回到函数本身.

证明 [Show/Hide Proof](#)

由于 $f(x) \in L^1(\mathbb{R})$, 则对任意的 $\lambda \in \mathbb{R}$, 无穷积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-i\lambda x} dx$$

一致收敛, 且是 λ 的连续函数. 固定 $x \in \mathbb{R}$, 我们利用上述无穷积分的一致收敛性, 交换积分次序得

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-N}^N \hat{f}(\lambda)e^{i\lambda x} d\lambda &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) d\xi \int_{-N}^N e^{i\lambda(x-\xi)} d\lambda \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) \frac{\sin N(x-\xi)}{x-\xi} d\xi \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x+\eta) \frac{\sin N\eta}{\eta} d\eta. \end{aligned}$$

设 M 是一个待定正数. 我们记

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{-M} f(x+\eta) \frac{\sin N\eta}{\eta} d\eta, \\ I_2 &= \frac{1}{\pi} \int_M^{+\infty} f(x+\eta) \frac{\sin N\eta}{\eta} d\eta, \end{aligned}$$

$$I_3 = \frac{1}{\pi} \int_M^{+\infty} f(x+\eta) \frac{\sin N\eta}{\eta} d\eta,$$

则

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-N}^N \hat{f}(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda = I_1 + I_2 + I_3.$$

由正弦函数的有界性我们估计 I_1 和 I_3 得到

$$|I_1| + |I_3| \leq \frac{1}{\pi M} \int_{-\infty}^{+\infty} |f(\eta)| d\eta.$$

接着我们估计 I_2 :

$$\begin{aligned} I_2 &= \frac{1}{\pi} \int_{-M}^M \frac{f(x+\eta) - f(x)}{\eta} \sin N\eta d\eta + \frac{f(x)}{\pi} \int_{-M}^M \frac{\sin N\eta}{\eta} d\eta \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-M}^M g(x, \eta) \sin N\eta d\eta + \frac{f(x)}{\pi} \int_{-MN}^{MN} \frac{\sin \eta}{\eta} d\eta, \end{aligned}$$

其中

$$g(x, \eta) = \int_0^1 f'(x + \tau\eta) d\tau$$

是关于 η 的连续函数. 对任意的 $\varepsilon > 0$, 先取定正数 M , 使得

$$|I_1| + |I_3| < \frac{\varepsilon}{2},$$

然后利用 Riemann-Lebesgue 引理和命题 1.1 再取定 N_0 , 使得当 $N > N_0$ 时,

$$\left| \frac{1}{\pi} \int_{-M}^M g(x, \eta) \sin N\eta d\eta \right| < \frac{\varepsilon}{4},$$

和

$$\left| \frac{f(x)}{\pi} \int_{-MN}^{MN} \frac{\sin \eta}{\eta} d\eta - f(x) \right| < \frac{\varepsilon}{4}.$$

综上所述, 我们得到, 当 $N > N_0$ 时,

$$\left| \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-N}^N \hat{f}(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda - f(x) \right| \leq \varepsilon.$$

从而完成定理的证明. □

命题 1.1 ($\mathbb{R}$ 上的 Fourier 变换的基本性质)

设 $f, g \in L^1(\mathbb{R})$, $a_1, a_2 \in \mathbb{C}$, $k \in \mathbb{R}$, $k \neq 0$, 则其 Fourier 变换

$$\hat{f}(\lambda) \triangleq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\lambda x} dx$$

满足以下性质:

(1) **线性性质:**

$$(a_1 f_1 + a_2 f_2)^\wedge = a_1 \hat{f}_1 + a_2 \hat{f}_2.$$

(2) **微商性质:** 若 $f, f' \in L^1(\mathbb{R}) \cap C(\mathbb{R})$, 则

$$(f')^\wedge = i\lambda \hat{f}(\lambda).$$

更一般地, 若 $f, f', \dots, f^{(m)} \in L^1(\mathbb{R}) \cap C(\mathbb{R})$, 则

$$(f^{(m)})^\wedge = (i\lambda)^m \hat{f}(\lambda).$$

(3) **乘多项式性质:** 若 $f, xf \in L^1(\mathbb{R})$, 则

$$(xf)^\wedge = i \frac{d}{d\lambda} \hat{f}(\lambda).$$

更一般地, 若 $f, xf, \dots, x^m f \in L^1(\mathbb{R})$, 则

$$(x^m f)^\wedge = i^m \frac{d^m}{d\lambda^m} \hat{f}(\lambda).$$

(4) 平移性质:

$$(f(x-k))^\wedge = e^{-i\lambda k} \hat{f}(\lambda).$$

(5) 伸缩性质:

$$(f(kx))^\wedge = \frac{1}{|k|} \hat{f}\left(\frac{\lambda}{k}\right).$$

(6) 对称性质:

$$(f)^\vee = \hat{f}(-\lambda),$$

其中 $(f)^\vee$ 表示 Fourier 逆变换.

(7) 卷积性质: 定义卷积

$$(f * g)(x) \triangleq \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-t)g(t) dt,$$

则 $f * g \in L^1(\mathbb{R})$, 且

$$(f * g)^\wedge = \sqrt{2\pi} \hat{f}(\lambda) \hat{g}(\lambda).$$

证明 Show/Hide Proof

(1)

(2) 由 $f' \in C(\mathbb{R}) \cap L^1(\mathbb{R})$ 及 Newton-Leibniz 公式, 极限 $\lim_{|x| \rightarrow \infty} f(x) = 0$ 存在且为零. 于是分部积分得

$$(f')^\wedge = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f'(x) e^{-i\lambda x} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[f(x) e^{-i\lambda x} \right]_{-\infty}^{+\infty} + \frac{i\lambda}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\lambda x} dx = i\lambda \hat{f}(\lambda).$$

(3) 由于 $f, xf \in L^1(\mathbb{R})$, $\hat{f}$ 可微且

$$\frac{d}{d\lambda} \hat{f}(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) (-ix) e^{-i\lambda x} dx = -i(xf)^\wedge,$$

$$\text{故 } (xf)^\wedge = i \frac{d}{d\lambda} \hat{f}(\lambda).$$

(4) 注意到

$$(f(x-k))^\wedge = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-k) e^{-i\lambda x} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) e^{-i\lambda(y+k)} dy = e^{-i\lambda k} \hat{f}(\lambda).$$

(5) 以 $k > 0$ 为例, 作变量替换 $y = kx$:

$$(f(kx))^\wedge = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(kx) e^{-i\lambda x} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) e^{-i\lambda y/k} \frac{dy}{k} = \frac{1}{k} \hat{f}\left(\frac{\lambda}{k}\right).$$

$$k < 0 \text{ 时同理得 } \frac{1}{|k|} \hat{f}(\lambda/k).$$

(6)

(7) 首先

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f * g(x)| dx \leq \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x-t)g(t)| dt dx = \int_{-\infty}^{+\infty} |g(t)| dt \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x-t)| dx = \|f\|_1 \|g\|_1,$$

故 $f * g \in L^1(\mathbb{R})$. 再由 Fubini 定理得

$$\begin{aligned} (f * g)^\wedge &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\lambda x} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-t)g(t) dt dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} g(t) e^{-i\lambda t} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(x-t) e^{-i\lambda(x-t)} dx \right) dt \\ &= \sqrt{2\pi} \hat{f}(\lambda) \hat{g}(\lambda). \end{aligned}$$

□

例题 1.1 设

$$f_1(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq A, \\ 0, & |x| > A \end{cases} \quad (A > 0).$$

求 $\hat{f}_1(\lambda)$.**注** 此例可以用于一维波动方程初值问题的求解.**解** Show/Hide Solution

由定义, 有

$$\hat{f}_1(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-A}^A e^{-i\lambda x} dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin \lambda A}{\lambda}.$$

□

例题 1.2 设

$$f_2(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

求 $\hat{f}_2(\lambda)$.**解** Show/Hide Solution

由定义, 有

$$\hat{f}_2(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-(1+i\lambda)x} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}(1+i\lambda)}.$$

□

例题 1.3 设 $f_3(x) = e^{-|x|}$. 求 $\hat{f}_3(\lambda)$.**解** Show/Hide Solution由于 $f_3(x) = f_2(x) + f_2(-x)$, 利用线性性质和伸缩性质则有

$$\hat{f}_3(\lambda) = \hat{f}_2(\lambda) + (\hat{f}_2(-x))^\wedge = \hat{f}_2(\lambda) + \hat{f}_2(-\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}(1+i\lambda)} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}(1-i\lambda)} = \frac{2}{\sqrt{2\pi}(1+\lambda^2)}.$$

□

例题 1.4 设 $f_4(x) = e^{-x^2}$. 求 $\hat{f}_4(\lambda)$.**解** Show/Hide Solution由分部积分公式和乘多项式性质我们得到, 当 $\lambda \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned} \hat{f}_4(\lambda) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} e^{-i\lambda x} dx \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1}{i\lambda} \left(e^{-x^2} e^{-i\lambda x} \Big|_{-\infty}^{+\infty} + 2 \int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-x^2} e^{-i\lambda x} dx \right) \\ &= \frac{2i}{\lambda} (x f_4(x))^\wedge = -\frac{2}{\lambda} \cdot \frac{d}{d\lambda} \hat{f}_4(\lambda). \end{aligned}$$

注意到恒等式

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi},$$

我们导出 $\hat{f}_4(\lambda)$ 作为 λ 的函数满足下列常微分方程初值问题

$$\begin{cases} \frac{d}{d\lambda} \hat{f}_4(\lambda) = -\frac{\lambda}{2} \hat{f}_4(\lambda), \\ \hat{f}_4(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}. \end{cases}$$

求解上述常微分方程初值问题得 $\hat{f}_4(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\lambda^2/4}$.

□

例题 1.5 设

$$f_5(x) = e^{-Ax^2} \quad (A > 0).$$

求 $\hat{f}_5(\lambda)$.

解 Show/Hide Solution

利用伸缩性质得到

$$\hat{f}_5(\lambda) = (f_4(\sqrt{A}x))^\wedge = \frac{1}{\sqrt{A}} \hat{f}_4\left(\frac{\lambda}{\sqrt{A}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2A}} e^{-\frac{\lambda^2}{4A}}.$$

□

定义 1.5

设 $f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则无穷积分

$$\hat{f}(\lambda) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-i\lambda \cdot x} dx \quad (1.7)$$

有意义, 称为 $f(x)$ 的 **Fourier 变换**, 这里 $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$, 记为 $(f(x))^\wedge = \hat{f}(\lambda)$.

♣

定理 1.2 (反演公式)

设 $f(x) \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap C^1(\mathbb{R}^n)$, 则

$$(\hat{f}(\lambda))^\vee = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n} \int_{|\lambda| \leq N} \hat{f}(\lambda) e^{i\lambda \cdot x} d\lambda = f(x), \quad (1.8)$$

其中 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. $(\hat{f}(\lambda))^\vee$ 表示在 Cauchy 主值意义下的无穷积分, 称为 $\hat{f}(\lambda)$ 的 **Fourier 逆变换**.

♡

命题 1.2 ($\mathbb{R}^n$ 上的 Fourier 变换的基本性质)设 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, $a_1, a_2 \in \mathbb{C}$, $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 则其 Fourier 变换

$$\hat{f}(\lambda) \triangleq \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-i\lambda \cdot x} dx$$

满足以下性质:

(1) 线性性质:

$$(a_1 f_1 + a_2 f_2)^\wedge = a_1 \hat{f}_1 + a_2 \hat{f}_2.$$

(2) 微商性质: 若 $f \in C^m(\mathbb{R}^n)$ 且对所有 $|\alpha| \leq m$ 有 $D^\alpha f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则

$$(D^\alpha f)^\wedge = (i\lambda)^\alpha \hat{f}(\lambda), \quad |\alpha| \leq m,$$

其中 $\lambda^\alpha = \lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_n^{\alpha_n}$.(3) 乘多项式性质: 若 $x^\alpha f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 对所有 $|\alpha| \leq m$ 成立, 则

$$(x^\alpha f)^\wedge = i^{|\alpha|} D^\alpha \hat{f}(\lambda), \quad |\alpha| \leq m.$$

(4) 平移性质:

$$(f(x - x_0))^\wedge = e^{-i\lambda \cdot x_0} \hat{f}(\lambda).$$

(5) 伸缩性质:

$$(f(kx))^\wedge = \frac{1}{|k|^n} \hat{f}\left(\frac{\lambda}{k}\right).$$

(6) 对称性质:

$$(f)^\vee = \hat{f}(-\lambda),$$

其中 $(f)^\vee$ 表示 Fourier 逆变换.

(7) **卷积性质:** 定义卷积

$$(f * g)(x) \triangleq \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)g(y) dy,$$

则 $f * g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 且

$$(f * g)^\wedge = (2\pi)^{\frac{n}{2}} \hat{f}(\lambda) \hat{g}(\lambda).$$

(8) **分离变量性质:** 若 $f(x) = \prod_{j=1}^n f_j(x_j)$, 其中 $f_j \in L^1(\mathbb{R})$, 则

$$\hat{f}(\lambda) = \prod_{j=1}^n \hat{f}_j(\lambda_j).$$

例题 1.6 设 $f_6(x) = e^{-A|x|^2}$ ($A > 0$). 求 $\hat{f}_6(\lambda)$.

解 Show/Hide Solution

事实上, 由分离变量性质我们得到

$$\hat{f}_6(\lambda) = \prod_{i=1}^n (e^{-Ax_i^2})^\wedge = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2A}} e^{-\frac{\lambda_i^2}{4A}} = \frac{1}{(2A)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{|\lambda|^2}{4A}}.$$

□

1.1.2 初值问题和基本解

定义 1.6

对 $x \in \mathbb{R}, t > 0$, 称函数

$$K(x, t) \triangleq \begin{cases} \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0 \end{cases}$$

为一维热方程的 Poisson 核或一维热方程的热核, 其中 $a > 0$ 为常数.

定义 1.7

设 $\varphi \in C(\mathbb{R})$ 有界, $f \in C(\mathbb{R} \times (0, \infty))$ 有界, $a > 0$ 为常数. 对任意 $x \in \mathbb{R}, t > 0$, 定义

$$u(x, t) \triangleq \int_{-\infty}^{+\infty} K(x - \xi, t) \varphi(\xi) d\xi + \int_0^t \int_{-\infty}^{+\infty} K(x - \xi, t - \tau) f(\xi, \tau) d\xi d\tau, \quad (1.9)$$

其中 K 是一维热方程的 Poisson 核. 称 (1.9) 式为一维热方程初值问题的 Poisson 公式.

定义 1.8

设 Γ 是定义在 $\mathbb{R} \times (0, \infty) \times \mathbb{R} \times (0, \infty)$ 上的函数 (其中 $t > \tau$), 定义为

$$\Gamma(x, t; \xi, \tau) \triangleq K(x - \xi, t - \tau), \quad t > \tau,$$

其中 K 是一维热方程的 Poisson 核. 即

$$\Gamma(x, t; \xi, \tau) = \begin{cases} \frac{1}{2a\sqrt{\pi(t-\tau)}} \exp\left(-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}\right), & t > \tau, \\ 0, & t \leq \tau. \end{cases} \quad (1.10)$$

称 Γ 为一维热方程的基本解.

注 由定义可知, 对任意固定的 (ξ, τ) , $\Gamma(x, t; \xi, \tau)$ 作为 (x, t) 的函数在 $t > \tau$ 时满足热方程

$$\partial_t \Gamma - a^2 \partial_x^2 \Gamma = 0,$$

且在 $t = \tau$ 处有初始奇性 $\Gamma(x, t; \xi, \tau) = \delta(x - \xi)$ (在广义函数意义下).

注 基本解的物理意义如下: 考虑两端均在无穷远点, 侧表面绝热的均匀细杆. 在 $t = \tau$ 时刻, 在 $x = \xi$ 处放置一个瞬时单位点热源, 那么由这个瞬时单位点热源在杆上产生的温度分布实际上就是基本解 $\Gamma(x, t; \xi, \tau)$. 因此基本解 $\Gamma(x, t; \xi, \tau)$ 也称为点源函数.

注 热方程的基本解也可如下定义:

对于任意 $(\xi, \tau) \in \mathbb{R}_+^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$, 若函数 $u(x, t) \in L_{\text{loc}}^1(\mathbb{R}_+^2) \cap C(\mathbb{R}_+^2 \setminus (\xi, \tau))$ 且在广义函数意义下满足方程和初始条件

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \delta(x - \xi, t - \tau), & (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

则称之为**一维热方程的基本解**, 且记为 $\Gamma(x, t; \xi, \tau)$. 这里 $\delta(x - \xi, t - \tau)$ 是 Dirac 测度.

命题 1.3 (热方程基本解的性质)

设 $\Gamma(x, t; \xi, \tau)$ 为一维热方程的基本解, 则对任意 $x, \xi \in \mathbb{R}, t > \tau$, 成立以下性质:

- (1) $\Gamma(x, t; \xi, \tau) > 0$.
- (2) $\Gamma(x, t; \xi, \tau) = \Gamma(\xi, t; x, \tau)$.
- (3) $\int_{-\infty}^{+\infty} \Gamma(x, t; \xi, \tau) d\xi = 1$.
- (4) $\Gamma(x, t; \xi, \tau)$ 关于所有自变量无穷次连续可微, 且满足

$$\frac{\partial \Gamma}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 \Gamma}{\partial x^2} = 0, \quad \frac{\partial \Gamma}{\partial \tau} + a^2 \frac{\partial^2 \Gamma}{\partial \xi^2} = 0.$$

$$(5) |\Gamma(x, t; \xi, \tau)| \leq \frac{1}{2a\sqrt{\pi(t-\tau)}}.$$

(6) 若 $\varphi \in C(\mathbb{R}) \cap L^\infty(\mathbb{R})$, 则对任意 $x \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \Gamma(x, t; \xi, 0) \varphi(\xi) d\xi = \varphi(x).$$

证明 Show/Hide Proof

(1) 由定义 $\Gamma(x, t; \xi, \tau) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi(t-\tau)}} \exp\left(-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}\right)$, 因指数函数恒正且系数为正, 故 $\Gamma > 0$.

(2) 由定义直接验证可得.

(3) 作变量替换 $\eta = \frac{\xi - x}{2a\sqrt{t-\tau}}$, 则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \Gamma(x, t; \xi, \tau) d\xi = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\eta^2} d\eta = 1.$$

(4) 直接计算可得.

(5) 由 Γ 的表达式, $e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}} \leq 1$, 故

$$|\Gamma(x, t; \xi, \tau)| \leq \frac{1}{2a\sqrt{\pi(t-\tau)}}.$$

(6) 作变量替换 $\eta = \frac{\xi - x}{2a\sqrt{t}}$, 则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \Gamma(x, t; \xi, 0) \varphi(\xi) d\xi = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\eta^2} \varphi(x + 2a\sqrt{t}\eta) d\eta.$$

由 φ 的有界性和连续性, 积分关于 t 一致收敛, 故可交换极限与积分:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \Gamma(x, t; \xi, 0) \varphi(\xi) d\xi = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\eta^2} \varphi(x) d\eta = \varphi(x).$$

□

定理 1.3

设 $\varphi(x) \in C(\mathbb{R}) \cap L^\infty(\mathbb{R})$, $f(x, t) \equiv 0$, 则一维热方程初值问题的 Poisson 公式(1.9)表示的函数

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} K(x - \xi, t) \varphi(\xi) d\xi$$

是一维热方程初值问题(1.3)的有界 $C^{2,1}(\mathbb{R}_+^2)$ 解, 其中函数 $u(x, t)$ 在极限的意义下取初值 $\varphi(x)$.



注 定理中关于 $\varphi(x)$ 有界的假设可以改进为

$$|\varphi(x)| \leq M e^{Ax^2}, \quad x \in \mathbb{R},$$

这里 A 和 M 是正常数. 此时 Poisson 公式 (1.9) 表示的函数 $u(x, t)$ 在区域 $\mathbb{R} \times (0, (4a^2 A)^{-1})$ 上仍然是初值问题 (1.3) 的 C^∞ 解.

证明 [Show/Hide Proof](#)

当 $(x, t) \in \mathbb{R}_+^2$ 时,

$$\begin{aligned} |u(x, t)| &\leq \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi(\xi)| e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi \\ &\leq \sup_{\mathbb{R}} |\varphi(\xi)| \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\eta^2} d\eta \\ &\leq \sup_{\mathbb{R}} |\varphi(\xi)|. \end{aligned}$$

另外, 固定任何一点 $(x_0, t_0) \in \mathbb{R}_+^2$, 我们在其邻域 $(x_0 - t_0, x_0 + t_0) \times (\frac{t_0}{2}, \frac{3t_0}{2})$ 内考虑 $u(x, t)$ 的微分性质. 因此, $\frac{1}{\sqrt{t}}$ 在此邻域上无穷次可微, 而 $e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}}$ 与任何次数的多项式 $P(\xi)$ 的乘积在 $\mathbb{R}$ 上可积, 根据含参量积分的可微性我们知道 Poisson 公式 (1.9) 中的 $u(x, t)$ 关于 x, t 求任意阶偏导数可以与关于 ξ 求积分交换次序. 由此我们得到 $u(x, t)$ 是 $C^\infty(\mathbb{R}_+^2)$ 中的函数, 而且

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\frac{\partial K(x - \xi, t)}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 K(x - \xi, t)}{\partial x^2} \right] \varphi(\xi) d\xi = 0.$$

从而证明 $u(x, t)$ 满足热方程.

接着我们证明 $u(x, t)$ 满足初值条件. 在 $u(x, t)$ 的积分表达式中作变量替换 $\eta = (\xi - x)/(2a\sqrt{t})$, 则

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\eta^2} \varphi(x + 2a\sqrt{t}\eta) d\eta.$$

利用 φ 的有界性和连续性, 上述积分在 $(x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$ 上关于 x, t 一致收敛. 因此

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ t \rightarrow 0^+}} u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\eta^2} \varphi(x_0) d\eta = \varphi(x_0).$$

至此完成定理的证明. □

命题 1.4

设 $\varphi(x) \in C(\mathbb{R}) \cap L^\infty(\mathbb{R})$, $f(x, t) \equiv 0$, 一维热方程初值问题的 Poisson 公式(1.9)表示的函数为

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} K(x - \xi, t) \varphi(\xi) d\xi$$

- (1) **奇偶性和周期性:** 若 φ 是奇 (或偶, 或周期为 T 的) 函数, $f \in C(\mathbb{R} \times (0, \infty))$ 有界, 则 $u(x, t)$ 也是 x 的奇 (或偶, 或周期为 T 的) 函数.
- (2) **无限传播速度:** 若存在 $x_0 \in \mathbb{R}, \delta > 0$, 使得

$$\begin{aligned} \varphi(x) &> 0, \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta); \\ \varphi(x) &= 0, \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus (x_0 - \delta, x_0 + \delta). \end{aligned}$$

则对 $\forall x \in \mathbb{R}, t > 0$, 都有

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} K(x - \xi, t) \varphi(\xi) d\xi > 0.$$

(3) **无穷次可微性**: 无论 $\varphi(x)$ 是否可微, 当 $t > 0$ 时, $u(x, t)$ 在 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$ 上必无穷次可微.



注 性质(2)的物理表述是: 若无穷长杆的初始温度 $\varphi(x)$ 在小段 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 大于零, 且在其他地方 $\mathbb{R} \setminus (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 等于零, 则杆在 $t > 0$ 时刻, 在任何一点 x 的温度

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} K(x - \xi, t) \varphi(\xi) d\xi > 0.$$

性质(2)也说明, 顷刻之间, 杆的热量传递到杆上的任何一点, 且离 x_0 近的点, 温度会升高多一些; 而离 x_0 远的点, 温度会升高少一些. 当然, 这个结论与线性的 Fourier 热传导定律有关.

证明 Show/Hide Proof

(1)

(2)

(3) 事实上, 当 $t > 0$ 时, 对于任意点 $x \in \mathbb{R}$,

$$\frac{\partial^{k+l} u}{\partial x^k \partial t^l} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial^{k+l}}{\partial x^k \partial t^l} K(x - \xi, t) \varphi(\xi) d\xi.$$

这是因为对于任何正数 δ , 上述积分在区域 $\mathbb{R} \times (\delta, +\infty)$ 一致收敛, 因而可以将求微商与求积分交换次序.



定义 1.9

对 $x \in \mathbb{R}^n, t > 0$, 称函数

$$K(x, t) \triangleq \begin{cases} \frac{1}{(4\pi a^2 t)^{n/2}} e^{-\frac{|x|^2}{4a^2 t}}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0 \end{cases}$$

为 n 维热方程的 Poisson 核或 n 维热方程的热核, 其中 $a > 0$ 为常数.



定义 1.10

设 $\varphi \in C(\mathbb{R}^n) \cap L^\infty(\mathbb{R}^n), f \in C(\mathbb{R}^n \times (0, \infty))$ 有界, $a > 0$ 为常数. 对任意 $x \in \mathbb{R}^n, t > 0$, 定义

$$u(x, t) \triangleq \int_{\mathbb{R}^n} K(x - \xi, t) \varphi(\xi) d\xi + \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} K(x - \xi, t - \tau) f(\xi, \tau) d\xi d\tau, \quad (1.11)$$

其中 K 为 n 维热方程的 Poisson 核. 称 (1.11) 式为 n 维热方程初值问题(1.4)的 Poisson 公式.



定义 1.11

设 Γ 是定义在 $\mathbb{R}^n \times (0, \infty) \times \mathbb{R}^n \times (0, \infty)$ 上的函数 (其中 $t > \tau$), 定义为

$$\Gamma(x, t; \xi, \tau) \triangleq K(x - \xi, t - \tau), \quad t > \tau,$$

其中 K 为 n 维热方程的 Poisson 核, 即

$$\Gamma(x, t; \xi, \tau) = \begin{cases} \frac{1}{(4\pi a^2 (t - \tau))^{n/2}} \exp\left(-\frac{|x - \xi|^2}{4a^2 (t - \tau)}\right), & t > \tau, \\ 0, & t \leq \tau. \end{cases} \quad (1.12)$$

称 Γ 为 n 维热方程的基本解.



定理 1.4

设 $\varphi \in C(\mathbb{R}^n) \cap L^\infty(\mathbb{R}^n)$, $f \in C(\mathbb{R}^n \times (0, \infty))$ 有界, 且 f 关于 x 一阶连续可微, 则 Poisson 公式 (1.11) 给出的函数 u 是 n 维热方程初值问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 \Delta u = f(x, t), & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times (0, \infty), \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n \end{cases}$$

的有界古典解, 即满足:

- (1) $u \in C^{2,1}(\mathbb{R}^n \times (0, \infty))$ (当 f 充分光滑时, $u \in C^\infty$);
- (2) $u_t - a^2 \Delta u = f$ 在 $\mathbb{R}^n \times (0, \infty)$ 上成立;
- (3) 对任意 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 有 $\lim_{\substack{(x,t) \rightarrow (x_0,0) \\ t>0}} u(x, t) = \varphi(x_0)$.



1.2 混合问题和 Green 函数

在这一节中我们将考虑如下的物理模型: 设有长度为 l , 侧表面绝热的均匀细杆, 已知杆的各点的初始温度和细杆两端的温度, 要求出任何 $t > 0$ 时刻杆的温度分布 $u(x, t)$. 由此章引言我们知道, $u(x, t)$ 在区域 $Q_T = (0, l) \times (0, T]$ 满足如下混合问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in [0, l], \\ u(0, t) = g_1(t), \quad u(l, t) = g_2(t), & t \in [0, T]. \end{cases} \quad (1.13)$$

我们将利用分离变量法来求解此问题. 在求解此混合问题之前, 我们先介绍分离变量法的理论基础——特征值问题.

定义 1.12

常微分方程齐次边值问题

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, & x \in (0, l), \\ -\alpha_1 X'(0) + \beta_1 X(0) = 0, \\ \alpha_2 X'(l) + \beta_2 X(l) = 0 \end{cases} \quad (1.14)$$

($\alpha_i \geq 0, \beta_i \geq 0, \alpha_i + \beta_i > 0, i = 1, 2$) 称为 **Sturm-Liouville 问题** 或 **特征值问题**. 使此问题有非零解的 $\lambda \in \mathbb{R}$ 称为此问题的特征值, 相应的非零解称为对应于这个特征值的 **特征函数**.

**定理 1.5**

Sturm-Liouville 问题 (1.14) 具有如下性质:

- (1) 所有特征值都是非负实数. 特别地, 当 $\beta_1 + \beta_2 > 0$ 时, 所有特征值都是正数.
- (2) 不同特征值对应的特征函数必正交, 即不同特征值 λ, μ 对应的特征函数 $X_\lambda(x), X_\mu(x)$ 满足

$$\int_0^l X_\lambda(x) X_\mu(x) dx = 0.$$

- (3) 所有特征值组成一个单调递增以无穷远点为聚点的序列:

$$0 \leq \lambda_1 < \lambda_2 < \cdots < \lambda_n < \cdots, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda_n = +\infty.$$

- (4) 任意函数 $f(x) \in L^2((0, l))$ 可以按特征函数系展开为

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n X_n(x),$$

其中

$$C_n = \frac{\int_0^l f(x) X_n(x) dx}{\int_0^l X_n^2(x) dx}.$$

这里无穷级数的收敛是指

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \int_0^l \left| f(x) - \sum_{n=1}^N C_n X_n(x) \right|^2 dx = 0.$$



注 在这里我们只给出性质 (1), 性质 (2) 和性质 (3) 的证明, 性质 (4) 的证明需要更深入的理论, 我们省略掉.

证明 Show/Hide Proof

(1) 设 $X_\lambda(x)$ 是对应于特征值 λ 的特征函数, 它满足特征值问题 (1.14). 以特征函数 $X_\lambda(x)$ 同乘方程两端, 并在 $[0, l]$ 上积分, 则

$$\lambda \int_0^l X_\lambda^2(x) dx + \int_0^l X_\lambda(x) X_\lambda''(x) dx = 0.$$

利用分部积分公式得到

$$\lambda \int_0^l X_\lambda^2(x) dx = \int_0^l |X_\lambda'(x)|^2 dx - X_\lambda(l) X_\lambda'(l) + X_\lambda(0) X_\lambda'(0).$$

注意到特征函数 $X_\lambda(x)$ 满足的边值条件, 我们得到

$$\begin{aligned} X_\lambda'(0) X_\lambda(0) &= \frac{1}{\alpha_1 + \beta_1} [\alpha_1 |X_\lambda'(0)|^2 + \beta_1 X_\lambda^2(0)], \\ X_\lambda'(l) X_\lambda(l) &= -\frac{1}{\alpha_2 + \beta_2} [\alpha_2 |X_\lambda'(l)|^2 + \beta_2 X_\lambda^2(l)]. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} \lambda \int_0^l X_\lambda^2(x) dx &= \int_0^l |X_\lambda'(x)|^2 dx + \frac{1}{\alpha_2 + \beta_2} [\alpha_2 |X_\lambda'(l)|^2 + \beta_2 X_\lambda^2(l)] \\ &\quad + \frac{1}{\alpha_1 + \beta_1} [\alpha_1 |X_\lambda'(0)|^2 + \beta_1 X_\lambda^2(0)]. \end{aligned}$$

于是 $\lambda \geq 0$. 而 $\lambda = 0$ 当且仅当

$$X_\lambda'(x) = 0$$

和

$$\frac{\beta_1}{\alpha_1 + \beta_1} X_\lambda^2(0) + \frac{\beta_2}{\alpha_2 + \beta_2} X_\lambda^2(l) = 0.$$

这意味着 $X_\lambda(x) = C$. 当 $\beta_1 = \beta_2 = 0$ 时, $X_\lambda(x) = 1$ 是特征值问题 (1.14) 的非零解, 因而 $\lambda = 0$ 是一个特征值. 而当 $\beta_1 + \beta_2 > 0$ 时, 则 $X_\lambda(x) = C = 0$, 也就是说特征值问题 (1.14) 只有零解, 因此 $\lambda = 0$ 不是特征值, 从而所有的特征值都是正数.

(2) 设 X_λ, X_μ 为对应于不同特征值 λ, μ 的特征函数. 用 X_μ, X_λ 分别乘对应于 X_λ 和 X_μ 的方程, 并在 $[0, l]$ 上积分, 则

$$\begin{aligned} \lambda \int_0^l X_\lambda(x) X_\mu(x) dx &= - \int_0^l X_\mu(x) X_\lambda''(x) dx, \\ \mu \int_0^l X_\lambda(x) X_\mu(x) dx &= - \int_0^l X_\lambda(x) X_\mu''(x) dx. \end{aligned}$$

上述两式相减得到

$$\begin{aligned} (\lambda - \mu) \int_0^l X_\lambda(x) X_\mu(x) dx &= \int_0^l [X_\lambda(x) X_\mu''(x) - X_\mu(x) X_\lambda''(x)] dx \\ &= \int_0^l [X_\lambda(x) X_\mu'(x) - X_\mu(x) X_\lambda'(x)]' dx. \end{aligned}$$

令行列式

$$J(x) = \begin{vmatrix} -X'_\lambda(x) & X_\lambda(x) \\ -X'_\mu(x) & X_\mu(x) \end{vmatrix} = X_\lambda(x)X'_\mu(x) - X_\mu(x)X'_\lambda(x),$$

则

$$(\lambda - \mu) \int_0^l X_\lambda(x)X_\mu(x) dx = \int_0^l J'(x) dx = J(l) - J(0).$$

注意到齐次边值条件

$$-\alpha_1 X'_\lambda(0) + \beta_1 X_\lambda(0) = 0,$$

$$-\alpha_1 X'_\mu(0) + \beta_1 X_\mu(0) = 0,$$

我们得到一个以 α_1, β_1 为未知量的二元一次方程组, 由于 $\alpha_1 + \beta_1 > 0$, 因而此二元一次方程组具有非零解, 从而它的系数行列式必定为零, 即

$$J(0) = \begin{vmatrix} -X'_\lambda(0) & X_\lambda(0) \\ -X'_\mu(0) & X_\mu(0) \end{vmatrix} = 0.$$

同理利用另一个边值条件可得 $J(l) = 0$. 将它们代入上式, 则有

$$(\lambda - \mu) \int_0^l X_\lambda(x)X_\mu(x) dx = 0.$$

由于 $\lambda \neq \mu$, 故

$$\int_0^l X_\lambda(x)X_\mu(x) dx = 0.$$

这也就是说不同特征值对应的特征函数相互正交.

(3) 从性质 (1) 知 $\lambda \geq 0$, 我们记 $\mu = \sqrt{\lambda}$. 此时特征值问题 (1.14) 的常微分方程的通解为

$$X(x) = C_1 \sin \mu x + C_2 \cos \mu x,$$

其中 C_1, C_2 为任意常数. 将通解代入特征值问题 (1.14) 的边值条件, 则得一个关于 C_1, C_2 的二元一次线性方程组

$$\begin{cases} (-\alpha_1 \mu)C_1 + \beta_1 C_2 = 0, \\ (\alpha_2 \mu \cos \mu l + \beta_2 \sin \mu l)C_1 + (\beta_2 \cos \mu l - \alpha_2 \mu \sin \mu l)C_2 = 0. \end{cases}$$

由于我们求解的特征函数不恒为零, 因此 C_1, C_2 不同时为零, 于是上述关于 C_1, C_2 的二元一次线性方程组有非零解. 此时使其有非零解的充分必要条件是行列式为零, 也就是

$$\begin{vmatrix} -\alpha_1 \mu & \beta_1 \\ \alpha_2 \mu \cos \mu l + \beta_2 \sin \mu l & \beta_2 \cos \mu l - \alpha_2 \mu \sin \mu l \end{vmatrix} = 0.$$

上式化简后得到

$$(\alpha_1 \alpha_2 \mu^2 - \beta_1 \beta_2) \sin \mu l = (\alpha_1 \beta_2 + \alpha_2 \beta_1) \mu \cos \mu l.$$

我们分别考虑下列九种情形:

(i) 当 $\alpha_1 = \alpha_2 = 0, \beta_1 > 0, \beta_2 > 0$ 时, 上述方程简化成

$$\sin \mu l = 0,$$

因而得到无穷多个 μ_n 满足方程. 仔细计算后得到此时所有特征值和特征函数为

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin \frac{n\pi}{l}x \quad (n = 1, 2, \dots).$$

(ii) 当 $\beta_1 = \beta_2 = 0, \alpha_1 > 0, \alpha_2 > 0$ 时, 上述方程简化成

$$\mu \sin \mu l = 0,$$

因而得到无穷多个 μ_n 满足方程. 仔细计算后得到此时所有特征值和特征函数为

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, \quad X_n(x) = \cos \frac{n\pi}{l}x \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

(iii) 当 $\alpha_1 = \beta_2 = 0$, $\alpha_2 > 0$, $\beta_1 > 0$ 时, 上述方程简化成

$$\mu \cos \mu l = 0,$$

因而得到无穷多个 μ_n 满足方程. 仔细计算后得到此时所有特征值和特征函数为

$$\lambda_n = \frac{1}{l^2} \left(n\pi - \frac{\pi}{2} \right)^2, \quad X_n(x) = \sin \left[\left(n\pi - \frac{\pi}{2} \right) \frac{x}{l} \right] \quad (n = 1, 2, \dots).$$

(iv) 当 $\alpha_2 = \beta_1 = 0$, $\alpha_1 > 0$, $\beta_2 > 0$ 时, 上述方程简化成

$$\mu \cos \mu l = 0,$$

因而得到无穷多个 μ_n 满足方程. 仔细计算后得到此时所有特征值和特征函数为

$$\lambda_n = \frac{1}{l^2} \left(n\pi - \frac{\pi}{2} \right)^2, \quad X_n(x) = \cos \left[\left(n\pi - \frac{\pi}{2} \right) \frac{x}{l} \right] \quad (n = 1, 2, \dots).$$

(v) 当 $\alpha_1 = 0$, $\alpha_2 > 0$, $\beta_1 > 0$, $\beta_2 > 0$ 时, 上述方程简化成

$$\tan \mu l = -\frac{\alpha_2}{\beta_2} \mu.$$

对于任意正整数 n , 由于

$$\lim_{\mu \rightarrow (n-\frac{1}{2})^- + 0} \tan \mu l = -\infty, \quad \lim_{\mu \rightarrow (n+\frac{1}{2})^- - 0} \tan \mu l = +\infty,$$

因而存在一个 μ_n 满足方程, 且

$$\left(n - \frac{1}{2} \right) \frac{\pi}{l} < \mu_n < \left(n + \frac{1}{2} \right) \frac{\pi}{l} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

仔细计算后得到此时所有特征值和特征函数为

$$\lambda_n = \mu_n^2, \quad X_n(x) = \sin \mu_n x \quad (n = 1, 2, \dots).$$

(vi) 当 $\alpha_2 = 0$, $\alpha_1 > 0$, $\beta_1 > 0$, $\beta_2 > 0$ 时, 上述方程简化成

$$\tan \mu l = -\frac{\alpha_1}{\beta_1} \mu.$$

不难证明有无穷多个 μ_n 满足方程, 且

$$\left(n - \frac{1}{2} \right) \frac{\pi}{l} < \mu_n < \left(n + \frac{1}{2} \right) \frac{\pi}{l} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

仔细计算后得到此时所有特征值和特征函数为

$$\lambda_n = \mu_n^2, \quad X_n(x) = \sin \mu_n x + \frac{\alpha_1}{\beta_1} \mu_n \cos \mu_n x \quad (n = 1, 2, \dots).$$

(vii) 当 $\beta_1 = 0$, $\alpha_1 > 0$, $\alpha_2 > 0$, $\beta_2 > 0$ 时, 上述方程简化成

$$\cot \mu l = \frac{\alpha_2}{\beta_2} \mu.$$

不难证明有无穷多个 μ_n 满足方程, 且

$$(n-1) \frac{\pi}{l} < \mu_n < \frac{n\pi}{l} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

仔细计算后得到此时所有特征值和特征函数为

$$\lambda_n = \mu_n^2, \quad X_n(x) = \cos \mu_n x \quad (n = 1, 2, \dots).$$

(viii) 当 $\beta_2 = 0$, $\alpha_1 > 0$, $\alpha_2 > 0$, $\beta_1 > 0$ 时, 上述方程简化成

$$\cot \mu l = \frac{\alpha_1}{\beta_1} \mu.$$

不难证明有无穷多个 μ_n 满足方程, 且

$$(n-1) \frac{\pi}{l} < \mu_n < \frac{n\pi}{l} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

仔细计算后得到此时所有特征值和特征函数为

$$\lambda_n = \mu_n^2, \quad X_n(x) = \sin \mu_n x + \frac{\alpha_1}{\beta_1} \mu_n \cos \mu_n x \quad (n = 1, 2, \dots).$$

(ix) 当 $\alpha_1 > 0, \alpha_2 > 0, \beta_1 > 0, \beta_2 > 0$ 时, 上述方程简化成

$$\cot \mu l = \frac{\alpha_1 \alpha_2}{\alpha_1 \beta_2 + \alpha_2 \beta_1} \mu - \frac{\beta_1 \beta_2}{(\alpha_1 \beta_2 + \alpha_2 \beta_1) \mu}.$$

上式右端函数是一个严格递增函数, 当 $\mu \rightarrow 0^+$ 时, 它趋于负无穷, 而当 $\mu \rightarrow +\infty$ 时, 它的渐近线为 $y = \frac{\alpha_1 \alpha_2}{\alpha_1 \beta_2 + \alpha_2 \beta_1} \mu$. 不难证明有无穷多个 μ_n 满足方程, 且

$$(n-1)\frac{\pi}{l} < \mu_n < \frac{n\pi}{l} \quad (n=1, 2, \dots).$$

仔细计算后得到此时所有特征值和特征函数为

$$\lambda_n = \mu_n^2, \quad X_n(x) = \sin \mu_n x + \frac{\alpha_1}{\beta_1} \mu_n \cos \mu_n x \quad (n=1, 2, \dots).$$

综上所述我们就完成了性质 (3) 的证明. □

注 从性质 (1) 知, 当且仅当 $\beta_1 = \beta_2 = 0$ 时, $\lambda = 0$ 才是 Sturm-Liouville 问题 (1.14) 的特征值. 也就是说, $\lambda = 0$ 只是具有第二边值条件的 Sturm-Liouville 问题的特征值, 这时它对应的特征函数为 $X_\lambda = 1$.

注 从性质 (4) 知: $\{X_n(x)\} (n=1, 2, \dots)$ 组成 $L^2(0, l)$ 空间的一组完备正交基. 把它们规范化, 令

$$X_n^*(x) = \frac{X_n(x)}{\sqrt{\int_0^l X_n^2 dx}},$$

则 $\{X_n^*(x)\} (n=1, 2, \dots)$ 是 $L^2(0, l)$ 空间的一组标准正交基. 对于空间 $L^2(0, l)$ 的任一函数 $f(x)$, 都可以按这组标准正交基展开成

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n^* X_n^*(x),$$

其中 Fourier 系数为

$$C_n^* = \int_0^l f(x) X_n^*(x) dx = \frac{\int_0^l f(x) X_n(x) dx}{\sqrt{\int_0^l X_n^2 dx}}.$$

定理的结论极为重要, 因而必须熟练掌握. 尽管其中性质 (3) 的证明比较冗长, 但它给出了各种情况下特征值和特征函数的求解方法, 因此我们详尽地对其中的所有九种情形给出证明. 这对我们以后求解具体问题会有较大的帮助. 当然, 若用泛函分析的理论, 性质 (3) 的证明可以非常简单.

现在我们利用分离变量法来构造混合问题 (1.13) 的解. 我们不妨假设

$$g_1(t) \equiv 0, \quad g_2(t) \equiv 0,$$

否则作一个函数替换

$$u(x, t) = v(x, t) + \frac{x}{l} g_2(t) + \frac{l-x}{l} g_1(t), \quad (1.15)$$

得到一个关于 $v(x, t)$ 的齐次边值问题. 利用下列求解方法先求出 $v(x, t)$, 然后便可得到混合问题的解 $u(x, t)$. 下面我们分别讨论混合问题 (1.13) 的方程中非齐次项恒为零和不恒为零的情形.

(1) $f(x, t) \equiv 0$ 的情形: 考虑分离变量形式的非零解

$$u(x, t) = X(x)T(t).$$

将它代入齐次方程

$$u_t - a^2 u_{xx} = 0, \quad (x, t) \in (0, l) \times (0, T],$$

于是

$$T'(t)X(x) - a^2 X''(x)T(t) = 0, \quad (x, t) \in (0, l) \times (0, T],$$

即

$$\frac{T'(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)}.$$

在上式中, 左端是 t 的函数, 右端是 x 的函数, 因而只能是常数, 记为 $-\lambda$, 从而

$$T' + a^2 \lambda T = 0, \quad t \in (0, T],$$

$$X'' + \lambda X = 0, \quad x \in (0, l).$$

将 $u(x, t)$ 代入齐次边值条件

$$u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, \quad t \in [0, T],$$

于是

$$X(0)T(t) = X(l)T(t) = 0, \quad t \in [0, T].$$

而 $u(x, t) \neq 0$, 因此 $T(t) \neq 0$, 从而

$$X(0) = X(l) = 0.$$

于是我们得到特征值问题

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, & x \in (0, l), \\ X(0) = X(l) = 0. \end{cases}$$

由定理中 (3) 的证明之 1° 我们知此特征值问题的所有特征值是

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, \quad n = 1, 2, \dots,$$

与特征值 λ_n 对应的特征函数是

$$X_n(x) = \sin \frac{n\pi}{l}x, \quad n = 1, 2, \dots.$$

而与 $X_n(x)$ 对应的 $T_n(t)$ 为

$$T_n(t) = T_n(0)e^{-(\frac{n\pi a}{l})^2 t}, \quad n = 1, 2, \dots.$$

从形式上看, 每一个 $u_n(x, t) = T_n(t)X_n(x)$ ($n = 1, 2, \dots$) 都满足方程和边值条件, 但一般来讲它们都不满足初始条件. 为求一个既满足方程和边值条件, 又满足初始条件的解, 我们将 $u_n(x, t)$ 叠加. 形式上,

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t)X_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(0)e^{-(\frac{n\pi a}{l})^2 t} \sin \frac{n\pi}{l}x \quad (1.16)$$

满足方程. 从特征函数的性质我们知道 $u(x, t)$ 满足混合问题 (1.13) 的边值条件. 为使 $u(x, t)$ 满足初始条件, 我们需要

$$u(x, 0) = \varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(0) \sin \frac{n\pi}{l}x.$$

由于特征函数系 $\left\{\sin \frac{n\pi}{l}x\right\}$ ($n = 1, 2, \dots$) 的完备性, 我们得到

$$T_n(0) = \varphi_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi}{l}x \, dx.$$

于是混合问题 (1.13) 的形式解为

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n e^{-(\frac{n\pi a}{l})^2 t} \sin \frac{n\pi}{l}x.$$

(2) $f(x, t) \neq 0$ 的情形: 此时我们仍然可以利用分离变量法来求解. 具体来说, 把解 $u(x, t)$, 非齐次项 $f(x, t)$ 和初值 $\varphi(x)$ 都按特征函数系 $\left\{\sin \frac{n\pi}{l}x\right\}$ ($n = 1, 2, \dots$) 展开:

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin \frac{n\pi}{l}x, \\ f(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin \frac{n\pi}{l}x, \end{aligned}$$

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \sin \frac{n\pi}{l} x.$$

由特征函数系 $\left\{ \sin \frac{n\pi}{l} x \right\}$ 的正交性和完备性得到

$$f_n(t) = \frac{2}{l} \int_0^l f(\xi, t) \sin \frac{n\pi}{l} \xi \, d\xi,$$

$$\varphi_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(\xi) \sin \frac{n\pi}{l} \xi \, d\xi.$$

为求出未知函数 $T_n(t)$, 把上述表达式代入混合问题 (1.13) 中的方程, 由特征函数系的完备性, 从而得到 $T_n(t)$ 满足以下常微分方程的初值问题

$$\begin{cases} T_n'(t) + \left(\frac{n\pi a}{l} \right)^2 T_n(t) = f_n(t), \\ T_n(0) = \varphi_n. \end{cases}$$

求解此问题得到

$$T_n(t) = \varphi_n e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 t} + \int_0^t f_n(\tau) e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 (t-\tau)} \, d\tau, \quad n = 1, 2, \dots.$$

将它们代入 $u(x, t)$ 的表达式, 就得到混合问题 (1.13) 的解为

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \int_0^l \varphi(\xi) \left[\frac{2}{l} \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n\pi}{l} \xi \sin \frac{n\pi}{l} x e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 t} \right] \, d\xi \\ &+ \int_0^t \, d\tau \int_0^l f(\xi, \tau) \left[\frac{2}{l} \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n\pi}{l} \xi \sin \frac{n\pi}{l} x e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 (t-\tau)} \right] \, d\xi. \end{aligned} \quad (1.17)$$

记

$$G(x, t; \xi, \tau) = \frac{2}{l} \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n\pi}{l} \xi \sin \frac{n\pi}{l} x e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 (t-\tau)} H(t-\tau), \quad (1.18)$$

其中 $H(t)$ 表示 Heaviside 函数, 其定义为

$$H(t) = \begin{cases} 1, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases}$$

于是上式简化为

$$u(x, t) = \int_0^l G(x, t; \xi, 0) \varphi(\xi) \, d\xi + \int_0^t \, d\tau \int_0^l G(x, t; \xi, \tau) f(\xi, \tau) \, d\xi. \quad (1.19)$$

当 $t > \tau$ 时, 表达式 (1.18) 中的级数关于 x, ξ 是一致收敛的. 函数 $G(x, t; \xi, \tau)$ 称为混合问题 (1.13) 的 **Green 函数**. 公式 (1.19) 说明混合问题 (1.13) 的解可以由 Green 函数表示出来. Green 函数在位势方程和热方程中占有重要地位, 通过 Green 函数我们可以构造出一般的位势方程和热方程的定解问题的解. 我们在这里只是构造出混合问题 (1.13) 的 Green 函数的形式. 实际上, 从广义函数的观点我们更容易理解 Green 函数的物理意义.

注 Green 函数是混合问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = \delta(x - \xi, t - \tau), & (x, t) \in Q_T, \\ u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, & t \in [0, T], \\ u(x, 0) = 0, & x \in [0, l] \end{cases}$$

在广义函数意义下, 在函数类 $L^1(Q_T) \cap C(\overline{Q_T} \setminus (\xi, \tau))$ 中的解, 这里 $(\xi, \tau) \in Q_T = (0, l) \times (0, T]$. 其物理意义如下: 考虑长度为 l , 侧表面绝热, 两端始终保持零度的均匀细杆. 在 $t = \tau$ 时刻, 在 $x = \xi$ 处放置一个单位点热源, 那么由此产生的温度分布实际上就是 Green 函数.

命题 1.5 (对称性)

$$G(x, t; \xi, \tau) = G(\xi, t; x, \tau).$$

命题 1.6 (平移不变性)

当 $t > \tau$ 时,

$$G(x, t; \xi, \tau) = G(x, t - \tau; \xi, 0).$$

命题 1.7 (光滑性)

当 $t > \tau$ 时, $G(x, t; \xi, \tau)$ 关于所有自变量无穷次连续可微, 且满足方程

$$\frac{\partial G}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 G}{\partial x^2} = 0, \quad \frac{\partial G}{\partial \tau} + a^2 \frac{\partial^2 G}{\partial \xi^2} = 0.$$

命题 1.8 (齐次边值条件)

当 $t > \tau$ 时, Green 函数满足边值条件

$$G(0, t; \xi, \tau) = G(l, t; \xi, \tau) = 0.$$

命题 1.9 (关于 x, ξ 的一致有界性)

当 $t > \tau$ 时, 成立估计式

$$|G(x, t; \xi, \tau)| \leq \frac{1}{a\sqrt{\pi(t-\tau)}}.$$

证明 Show/Hide Proof

由表达式 (1.18) 得

$$\begin{aligned} |G(x, t; \xi, \tau)| &= \frac{2}{l} \sum_{n=1}^{\infty} e^{-(\frac{n\pi a}{l})^2(t-\tau)} = \frac{2}{a\pi} \sum_{n=1}^{\infty} e^{-(\frac{n\pi a}{l})^2(t-\tau)} \frac{a\pi}{l} \\ &\leq \frac{2}{a\pi} \int_0^{+\infty} e^{-(t-\tau)x^2} dx = \frac{2}{a\pi\sqrt{t-\tau}} \int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy \\ &\leq \frac{1}{a\sqrt{\pi(t-\tau)}}. \end{aligned}$$

□

命题 1.10

若 $\varphi \in C^1[0, l]$ 且 $\varphi(0) = \varphi(l) = 0$, 则对于任意 $x \in [0, l]$, 成立

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_0^l G(x, t; \xi, 0) \varphi(\xi) d\xi = \varphi(x).$$

证明 Show/Hide Proof

由 $\varphi(x)$ 满足的条件, 从数学分析我们知道 $\varphi(x)$ 可以按完备正交系 $\left\{ \sin \frac{n\pi}{l} x \right\}$ 展开成 Fourier 级数, 且对于所有 $x \in [0, l]$, 成立

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \sin \frac{n\pi}{l} x,$$

其中 Fourier 系数

$$\varphi_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(\xi) \sin \frac{n\pi}{l} \xi d\xi.$$

而对于任意 $t > 0$, 表达式 (1.18) 中的级数关于 x, ξ 是一致收敛的. 因此我们可以交换求和与求积分的次序得到

$$\int_0^l G(x, t; \xi, 0) \varphi(\xi) d\xi = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{l} \int_0^l \sin \frac{n\pi}{l} x \sin \frac{n\pi}{l} \xi e^{-(\frac{n\pi a}{l})^2 t} \varphi(\xi) d\xi = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \sin \frac{n\pi}{l} x e^{-(\frac{n\pi a}{l})^2 t}.$$

由 Abel 判别法上式右端的级数关于 $t \in [0, +\infty)$ 一致收敛, 因而求极限可与求积分交换次序. 于是

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_0^l G(x, t; \xi, 0) \varphi(\xi) d\xi = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \sin \frac{n\pi}{l} x = \varphi(x).$$

□

为了保证公式 (1.19) 表示的解 $u \in C([0, l] \times [0, T])$, 我们需要在定解区域 $Q_T = (0, l) \times (0, T]$ 的角点 $(0, 0)$ 和 $(l, 0)$ 提适当的相容性条件. 在齐次边值条件 $g_1(t) = g_2(t) \equiv 0$ 的情形我们需要

$$u(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} u(0, t) = \lim_{x \rightarrow 0} u(x, 0),$$

$$u(l, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} u(l, t) = \lim_{x \rightarrow l} u(x, 0).$$

也就是说,

$$\varphi(0) = \varphi(l) = 0.$$

根据 Green 函数的性质我们可以证明下列关于解的存在性的结论.

定理 1.6

记 $Q_T = (0, l) \times (0, T]$. 假设边值 $g_1(t) = g_2(t) \equiv 0$, 初值 $\varphi(x) \in C^1[0, l]$ 且满足相容性条件 $\varphi(0) = \varphi(l) = 0$, 非齐次项 $f(x, t) \in C^2(\overline{Q}_T)$, 则由表达式 (1.19) 确定的 $u(x, t)$ 是混合问题 (1.13) 在函数类 $C^{2,1}(Q_T) \cap C(\overline{Q}_T)$ 中的解. 如果 $f(x, t) \equiv 0$, 则 $u(x, t) \in C^\infty(Q_T)$.

♡

更一般地, 我们可以求出混合问题 (1.13) 的形式解. 具体来说, 我们先利用函数变换 (1.15) 得到函数 $v(x, t)$ 满足的齐次边值问题

$$\begin{cases} v_t - a^2 v_{xx} = \tilde{f}(x, t), & (x, t) \in (0, l) \times (0, T), \\ v(x, 0) = \tilde{\varphi}(x), & x \in [0, l], \\ v(0, t) = 0, \quad v(l, t) = 0, & t \in [0, T], \end{cases}$$

其中

$$\begin{aligned} \tilde{f}(x, t) &= f(x, t) - \left[\frac{l-x}{l} g_1'(t) + \frac{x}{l} g_2'(t) \right], \\ \tilde{\varphi}(x) &= \varphi(x) - \left[\frac{l-x}{l} g_1(0) + \frac{x}{l} g_2(0) \right]. \end{aligned}$$

由表达式 (1.19) 我们得到函数 $v(x, t)$ 的表达式

$$v(x, t) = \int_0^l G(x, t; \xi, 0) \tilde{\varphi}(\xi) d\xi + \int_0^t d\tau \int_0^l G(x, t; \xi, \tau) \tilde{f}(\xi, \tau) d\xi.$$

利用函数变换 (1.15) 和分部积分我们进一步得到

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \int_0^l G(x, t; \xi, 0) \varphi(\xi) d\xi + \int_0^t d\tau \int_0^l G(x, t; \xi, \tau) f(\xi, \tau) d\xi \\ &\quad + a^2 \int_0^t [G_\xi(x, t; 0, \tau) g_1(\tau) - G_\xi(x, t; l, \tau) g_2(\tau)] d\tau. \end{aligned} \quad (1.20)$$

这里我们略去具体的推导过程. 有兴趣的读者可参阅参考文献 [8] 中第三章第二节. 值得说明的是, 表达式 (1.20) 对边值 $g_1(t), g_2(t)$ 的要求可以减弱为连续函数. 实际上, 我们可以证明下列结论.

定理 1.7

记 $Q_T = (0, l) \times (0, T]$. 如果初值 $\varphi(x) \in C^1[0, l]$, 边值 $g_i(t) \in C[0, T]$ ($i = 1, 2$), 且满足相容性条件 $\varphi(0) = g_1(0), \varphi(l) = g_2(0)$, 非齐次项 $f(x, t) \in C^2(\overline{Q_T})$, 则由表达式 (1.20) 确定的 $u(x, t)$ 是混合问题 (1.13) 在函数类 $C^{2,1}(Q_T) \cap C(\overline{Q_T})$ 中的解. 如果 $f \equiv 0$, 则 $u \in C^\infty(Q_T)$.



1.3 极值原理和最大模估计

1.3.1 极值原理

极值原理具有极为明确的物理意义. 在叙述极值原理之前, 我们先考虑以下实际问题.

对于一个物体, 如果其内部没有热源, 则在整个热传导过程中, 温度总是趋于平衡: 温度高处的热量向温度低处传递, 从而导致温度高处的热量减少, 温度降低; 而温度低处从温度高处吸收热量, 从而导致温度低处的热量增加, 温度升高. 正是因为这样的物理效应, 物体在一段时间内的最高温度和最低温度不可能在物体的内部达到, 因而只能在初始时刻或物体的边界上达到. 这种物理现象我们在数学上称为**极值原理**.

记区域 $Q_T = (0, l) \times (0, T]$. Q_T 的侧边和底边我们称为**抛物边界**, 通常记为 $\partial_p Q_T$. 实际上

$$\partial_p Q_T = \partial Q_T \setminus (0, l) \times \{T\}.$$

现在我们考虑长度为 l , 侧表面绝热的均匀细杆. 杆的温度分布 $u(x, t)$ 在 Q_T 上满足热方程

$$\mathcal{L}u = u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t).$$

如果 $f(x, t) \geq 0$, 则表示杆上有热源; 如果 $f(x, t) \leq 0$, 则表示杆上有热汇.

定理 1.8 (极值原理)

假设 $u \in C^{2,1}(Q_T) \cap C(\overline{Q_T})$ 满足方程 $\mathcal{L}u = f \leq 0$, 则 $u(x, t)$ 在 $\overline{Q_T}$ 上的最大值必在抛物边界 $\partial_p Q_T$ 上达到, 即

$$\max_{\overline{Q_T}} u(x, t) = \max_{\partial_p Q_T} u(x, t).$$

**证明** Show/Hide Proof

由于 $\partial_p Q_T \subset \overline{Q_T}$, 因此不等式

$$\max_{\overline{Q_T}} u(x, t) \geq \max_{\partial_p Q_T} u(x, t)$$

成立. 我们只要证明不等式

$$\max_{\overline{Q_T}} u(x, t) \leq \max_{\partial_p Q_T} u(x, t)$$

就完成了定理的证明.

(1) 当 $f < 0$ 时, 我们断言 u 在 $\overline{Q_T}$ 上的最大值不能在 Q_T 内达到. 否则, 存在一点 $(x_0, t_0) \in Q_T$ 使得

$$u(x_0, t_0) = \max_{\overline{Q_T}} u(x, t).$$

由微积分的定理我们得到

$$u_x(x_0, t_0) = 0, \quad u_{xx}(x_0, t_0) \leq 0,$$

且

$$u_t(x_0, t_0) = 0, \quad t_0 < T,$$

$$u_t(x_0, t_0) \geq 0, \quad t_0 = T.$$

因此

$$f(x_0, t_0) = u_t(x_0, t_0) - a^2 u_{xx}(x_0, t_0) \geq 0.$$

这与假设 $f < 0$ 矛盾, 从而 u 不可能在 Q_T 内达到 $\bar{Q}_T$ 上的最大值, 因而只能在抛物边界 $\partial_p Q_T$ 上达到最大值. 于是所要证明的不等式成立.

(2) 当 $f \leq 0$ 时, 我们构造辅助函数, 将证明归结到上面的情形. 为此, 对于任意 $\varepsilon > 0$, 考虑辅助函数

$$v(x, t) = u(x, t) - \varepsilon t.$$

计算得到

$$\mathcal{L}v = \mathcal{L}u - \varepsilon = f - \varepsilon < 0.$$

由 (1) 的断言, $v(x, t)$ 在 $\bar{Q}_T$ 上的最大值不可能在 Q_T 内达到, 因此

$$\max_{\bar{Q}_T} v(x, t) = \max_{\partial_p Q_T} v(x, t).$$

于是

$$\max_{\bar{Q}_T} u(x, t) \leq \max_{\bar{Q}_T} v(x, t) + \varepsilon T \leq \max_{\partial_p Q_T} v(x, t) + \varepsilon T \leq \max_{\partial_p Q_T} u(x, t) + \varepsilon T.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 则得所要证明的不等式. 至此完成定理的证明. □

推论 1.1

假设 $u \in C^{2,1}(Q_T) \cap C(\bar{Q}_T)$ 满足方程 $\mathcal{L}u = f \geq 0$, 则 $u(x, t)$ 在 $\bar{Q}_T$ 上的最小值必在抛物边界 $\partial_p Q_T$ 达到, 即

$$\min_{\bar{Q}_T} u(x, t) = \min_{\partial_p Q_T} u(x, t);$$

假设 $u \in C^{2,1}(Q_T) \cap C(\bar{Q}_T)$ 满足方程 $\mathcal{L}u = 0$, 则 $u(x, t)$ 在 $\bar{Q}_T$ 上的最大值和最小值必在抛物边界 $\partial_p Q_T$ 达到. ♡

证明 Show/Hide Proof

考虑 $v(x, t) = -u(x, t)$ 满足的方程, 应用极值原理即得证. □

推论 1.2 (比较原理)

假设 $u, v \in C^{2,1}(Q_T) \cap C(\bar{Q}_T)$ 满足 $\mathcal{L}u \leq \mathcal{L}v$, $u|_{\partial_p Q_T} \leq v|_{\partial_p Q_T}$, 则在 $\bar{Q}_T$ 上 $u(x, t) \leq v(x, t)$. ♡

证明 Show/Hide Proof

考虑 $w(x, t) = u(x, t) - v(x, t)$. 由于 $\mathcal{L}w \leq 0$, 对 $w(x, t)$ 应用极值原理得到

$$\max_{\bar{Q}_T} w(x, t) \leq \max_{\partial_p Q_T} w(x, t) \leq 0.$$

至此我们完成比较原理的证明. □

1.3.2 第一边值问题的最大模估计

考虑第一边值问题

$$\begin{cases} \mathcal{L}u = u_t - a^2 u_{xx} = f, & (x, t) \in Q_T, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & x \in [0, l], \\ u|_{x=0} = g_1(t), \quad u|_{x=l} = g_2(t), & t \in [0, T]. \end{cases} \quad (1.21)$$

利用极值原理我们可以得到下面的最大模估计.

定理 1.9

假设 $u \in C^{2,1}(Q_T) \cap C(\overline{Q}_T)$ 是问题 (1.21) 的解, 则

$$\max_{\overline{Q}_T} |u(x, t)| \leq FT + B, \quad (1.22)$$

其中

$$F = \sup_{Q_T} |f|, \quad B = \max \left\{ \max_{[0, l]} |\varphi|, \max_{[0, T]} |g_1|, \max_{[0, T]} |g_2| \right\}.$$

**证明** Show/Hide Proof

考虑辅助函数

$$w(x, t) = Ft + B \pm u(x, t).$$

容易验证

$$\mathcal{L}w = F \pm f \geq 0, \quad w|_{\partial_p Q_T} \geq B \pm u \geq 0.$$

由极值原理, 在 $\overline{Q}_T$ 上 $w(x, t) \geq 0$, 从而

$$|u(x, t)| \leq FT + B, \quad (x, t) \in \overline{Q}_T.$$

两端取上确界, 则定理得证. □

推论 1.3

混合问题 (1.21) 的解在 $C^{2,1}(Q_T) \cap C(\overline{Q}_T)$ 中是惟一的. ♥

证明 Show/Hide Proof

由于混合问题 (1.21) 是线性的, 为证明惟一性, 只需证明当 $f \equiv 0, \varphi \equiv 0, g_1 = g_2 \equiv 0$ 时, 问题只有零解. 由最大模估计 (1.22), 这是显然的. □

推论 1.4

混合问题 (1.21) 在 $C^{2,1}(Q_T) \cap C(\overline{Q}_T)$ 中的解连续地依赖于非齐次项 f , 初值 φ , 边值 g_1, g_2 . ♥

注 由上述推论我们知道最大模估计蕴涵着解的惟一性和稳定性.

1.3.3 第二、第三边值问题的最大模估计

下面我们考虑混合问题

$$\begin{cases} \mathcal{L}u = u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in Q_T, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & x \in [0, l], \\ [-u_x + \alpha(t)u]|_{x=0} = g_1(t), & t \in [0, T], \\ [u_x + \beta(t)u]|_{x=l} = g_2(t), & t \in [0, T], \end{cases} \quad (1.23)$$

其中 $\alpha(t) \geq 0, \beta(t) \geq 0$. 当 $\alpha(t) = \beta(t) \equiv 0$ 时, 上述问题就是第二边值问题; 当 $\alpha(t) > 0, \beta(t) > 0$ 时, 上述问题就是第三边值问题.

引理 1.1

假设 $u \in C^{2,1}(Q_T) \cap C^{1,0}(\overline{Q}_T)$ 满足

$$\begin{cases} \mathcal{L}u = u_t - a^2 u_{xx} \geq 0, & (x, t) \in Q_T, \\ u|_{t=0} \geq 0, & x \in [0, l], \\ [-u_x + \alpha(t)u]|_{x=0} \geq 0, & t \in [0, T], \\ [u_x + \beta(t)u]|_{x=l} \geq 0, & t \in [0, T], \end{cases}$$

则在 $\overline{Q}_T$ 上 $u(x, t) \geq 0$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 先假设 $u(x, t)$ 满足边值条件

$$\begin{aligned} [-u_x + \alpha(t)u]|_{x=0} &> 0, \quad t \in [0, T], \\ [u_x + \beta(t)u]|_{x=l} &> 0, \quad t \in [0, T]. \end{aligned}$$

由极值原理我们知道, $u(x, t)$ 在 $\overline{Q}_T$ 的最小值在抛物边界 $\partial_p Q_T$ 上达到. 此时我们只需证明 $u(x, t)$ 在抛物边界 $\partial_p Q_T$ 上的最小值一定非负, 从而在 $\overline{Q}_T$ 上 $u(x, t) \geq 0$.

如果 $u(x, t)$ 在初始时刻 $t = 0$ 达到最小值, 显然最小值非负. 我们只需说明 u 不可能在边界 $x = 0$ 和 $x = l$ 上达到负的最小值. 如果 $u(x, t)$ 在某点 $(0, t_0)$ 达到负的最小值, 则

$$-u_x(0, t_0) \leq 0, \quad \alpha(t_0)u(0, t_0) \leq 0,$$

这与假设矛盾. 同理 $u(x, t)$ 不可能在边界 $x = l$ 上达到负的最小值. 这就说明, 如果 u 在边界 $x = 0$ 和 $x = l$ 上达到最小值, 则最小值一定非负. 因此 $u(x, t)$ 在抛物边界 $\partial_p Q_T$ 上的最小值一定非负, 从而在 $\overline{Q}_T$ 上 $u(x, t) \geq 0$.

(2) 对于一般情形, 我们将构造辅助函数, 把证明归结到上面的情形. 为此, 对于任意 $\varepsilon > 0$, 我们考虑辅助函数

$$v(x, t) = u(x, t) + \varepsilon w(x, t),$$

其中

$$w(x, t) = 2a^2 t + \left(x - \frac{l}{2}\right)^2. \quad (1.24)$$

注意到多项式函数 w 满足 $\mathcal{L}w = 0$, 我们计算得知

$$\mathcal{L}v = \mathcal{L}u \geq 0, \quad (x, t) \in Q_T.$$

显然

$$v|_{t=0} = u|_{t=0} + \varepsilon \left(x - \frac{l}{2}\right)^2 \geq 0, \quad x \in [0, l].$$

由混合问题的边值条件我们得到, 当 $t \in [0, T]$ 时,

$$\begin{aligned} [-v_x + \alpha(t)v]|_{x=0} &= [-u_x + \alpha(t)u]|_{x=0} + \varepsilon \left[l + \alpha(t) \left(2a^2 t + \frac{l^2}{4} \right) \right] > 0, \\ [v_x + \beta(t)v]|_{x=l} &= [u_x + \beta(t)u]|_{x=l} + \varepsilon \left[l + \beta(t) \left(2a^2 t + \frac{l^2}{4} \right) \right] > 0. \end{aligned}$$

应用 (1) 已证的结论我们得到, 在 $\overline{Q}_T$ 上 $v(x, t) \geq 0$, 即

$$u(x, t) \geq -\varepsilon \left[2a^2 t + \left(x - \frac{l}{2}\right)^2 \right], \quad (x, t) \in \overline{Q}_T.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 则在 $\overline{Q}_T$ 上 $u(x, t) \geq 0$. 这就是要证明的结论.

□

定理 1.10

假设 $u \in C^{2,1}(Q_T) \cap C^{1,0}(\overline{Q}_T)$ 是混合问题 (1.23) 的解, 则

$$\max_{\overline{Q}_T} |u(x, t)| \leq C(F + B), \quad (1.25)$$

其中常数 C 只依赖于 a, l 和 T , 而

$$F = \sup_{Q_T} |f|, \quad B = \max \left\{ \max_{[0, l]} |\varphi|, \max_{[0, T]} |g_1|, \max_{[0, T]} |g_2| \right\}.$$

证明 Show/Hide Proof

我们构造辅助函数

$$v(x, t) = Ft + Bz(x, t) \pm u(x, t),$$

其中 F, B 在定理中定义,

$$z(x, t) = 1 + \frac{1}{l}w(x, t),$$

而 $w(x, t)$ 由 (1.24) 定义. 不难验证

$$\begin{cases} \mathcal{L}v = F \pm f(x, t) \geq 0, & (x, t) \in Q_T, \\ v|_{t=0} \geq B \pm \varphi(x) \geq 0, & x \in [0, l], \\ [-v_x + \alpha(t)v]|_{x=0} \geq B \pm g_1(t) \geq 0, & t \in [0, T], \\ [v_x + \beta(t)v]|_{x=l} \geq B \pm g_2(t) \geq 0, & t \in [0, T]. \end{cases}$$

我们利用引理得到, 在 $\overline{Q}_T$ 上 $v(x, t) \geq 0$. 于是, 对于 $(x, t) \in \overline{Q}_T$, 有

$$\begin{aligned} |u(x, t)| &\leq Ft + Bz(x, t) \\ &\leq FT + \left(1 + \frac{2a^2T}{l} + \frac{l}{4}\right) B. \end{aligned}$$

令

$$C = \max \left\{ T, 1 + \frac{2a^2T}{l} + \frac{l}{4} \right\},$$

上式两端取上确界我们立即得到估计 (1.25). □

1.3.4 初值问题的最大模估计

在区域 $Q_T = \mathbb{R} \times (0, T]$ 上考虑初值问题

$$\begin{cases} \mathcal{L}u = u_t - a^2u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases} \quad (1.26)$$

当 $f \equiv 0, \varphi(x)$ 有界连续时, Poisson 公式 (??) 给出上述初值问题的一个有界解. 下面的最大模估计将保证初值问题 (1.26) 的有界解是惟一的.

定理 1.11

假设 $u \in C^{2,1}(Q_T) \cap C(\overline{Q}_T)$ 是初值问题 (1.26) 的有界解, 则

$$\sup_{\overline{Q}_T} |u(x, t)| \leq T \sup_{Q_T} |f(x, t)| + \sup_{\mathbb{R}} |\varphi(x)|. \quad (1.27)$$

证明 Show/Hide Proof

对于任意 $L > 0$, 考虑区域 $Q_T^L = (-L, L) \times (0, T]$, 并记

$$F = \sup_{Q_T} |f(x, t)|, \quad \Phi = \sup_{\mathbb{R}} |\varphi(x)|.$$

令

$$M = \sup_{\overline{Q}_T} |u(x, t)|.$$

在 Q_T^L 上考虑辅助函数

$$w(x, t) = Ft + \Phi + v_L(x, t) \pm u(x, t),$$

其中

$$v_L(x, t) = \frac{M}{L^2}(x^2 + 2a^2t).$$

我们计算得到

$$\begin{cases} \mathcal{L}w = F \pm f(x, t) \geq 0, & (x, t) \in Q_T^L, \\ w|_{t=0} \geq \Phi \pm \varphi(x) \geq 0, & x \in [-L, L], \\ w|_{x=\pm L} \geq M \pm u \geq 0, & t \in [0, T]. \end{cases}$$

在 Q_T^L 上利用极值原理可得 $\min_{\overline{Q}_T^L} w(x, t) \geq 0$. 而对于任意 $(x_0, t_0) \in Q_T$, 存在足够大的 L , 使得 $(x_0, t_0) \in Q_T^L$. 由 $w(x_0, t_0) \geq 0$ 得到

$$|u(x_0, t_0)| \leq Ft_0 + \Phi + \frac{M}{L^2}(x_0^2 + 2a^2t_0).$$

令 $L \rightarrow +\infty$, 则

$$|u(x_0, t_0)| \leq Ft_0 + \Phi \leq FT + \Phi.$$

由 (x_0, t_0) 的任意性, 我们完成定理的证明. □

定理中关于 $u(x, t)$ 有界的假设可以改进为

$$|u(x, t)| \leq Me^{Ax^2}, \quad (x, t) \in Q_T, \quad (1.28)$$

这里 M, A 是正常数. 通常称条件 (1.28) 为增长性条件.

定理 1.12

假设 $u \in C^{2,1}(Q_T) \cap C(\overline{Q}_T)$ 是初值问题 (1.26) 的解且满足增长性条件 (1.28), 则

$$\sup_{\overline{Q}_T} |u(x, t)| \leq T \sup_{Q_T} |f(x, t)| + \sup_{\mathbb{R}} |\varphi(x)|.$$

证明 Show/Hide Proof

实际上我们只需证明不等式

$$|u(0, t)| \leq T \sup_{Q_T} |f(x, t)| + \sup_{\mathbb{R}} |\varphi(x)|, \quad t \in [0, T],$$

这是因为在平移变换下我们由上述不等式可以得到

$$|u(x, t)| \leq T \sup_{Q_T} |f(x, t)| + \sup_{\mathbb{R}} |\varphi(x)|, \quad x \in \mathbb{R}, t \in [0, T].$$

两端取上确界即得要证的结论.

我们分两步来证明:

(1) 首先假设

$$T \leq \frac{1}{16a^2A}.$$

对于任意 $L > 0$, 考虑区域 $Q_T^L = (-L, L) \times (0, T]$, 并记

$$F = \sup_{Q_T} |f(x, t)|, \quad \Phi = \sup_{\mathbb{R}} |\varphi(x)|.$$

在 Q_T^L 上考虑辅助函数

$$w(x, t) = Ft + \Phi + v_\varepsilon(x, t) \pm u(x, t),$$

其中

$$v_\varepsilon(x, t) = \frac{\varepsilon}{(2T-t)^{\frac{1}{2}}} e^{\frac{x^2}{4a^2(2T-t)}}, \quad \varepsilon > 0.$$

注意到

$$\mathcal{L}v_\varepsilon = 0, \quad (x, t) \in Q_T^L,$$

我们计算得到

$$\begin{cases} \mathcal{L}w = F \pm f(x, t) \geq 0, & (x, t) \in Q_T^L, \\ w|_{t=0} \geq \Phi \pm \varphi(x) \geq 0, & x \in [-L, L]. \end{cases}$$

利用关于 T 的假设和增长性条件 (1.28), 我们得到

$$\begin{aligned} w|_{x=\pm L} &\geq \frac{\varepsilon}{(2T)^{\frac{1}{2}}} e^{\frac{L^2}{8a^2T}} - Me^{AL^2} \\ &\geq \frac{\varepsilon}{(2T)^{\frac{1}{2}}} e^{2AL^2} - Me^{AL^2}, \quad t \in [0, T]. \end{aligned}$$

对于 $\varepsilon > 0$, 存在 $L_\varepsilon > 0$, 使得当 $L \geq L_\varepsilon$ 时,

$$w|_{x=\pm L} \geq 0, \quad t \in [0, T].$$

在 Q_T^L ($L \geq L_\varepsilon$) 上利用极值原理可得 $\min_{\overline{Q_T^L}} w(x, t) \geq 0$. 对于任意 $t \in [0, T]$, 由 $w(0, t) \geq 0$ 我们得到

$$|u(0, t)| \leq Ft + \Phi + \frac{\varepsilon}{T^{\frac{1}{2}}}.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 则

$$|u(0, t)| \leq Ft + \Phi \leq FT + \Phi, \quad t \in [0, T].$$

(2) 我们将时间区间 $[0, T]$ 分为 m 段: $[0, T_1], [T_1, 2T_1], \dots, [(m-1)T_1, mT_1]$, 其中 $T = mT_1$ 且

$$T_1 \leq \frac{1}{16a^2A}.$$

先在区间 $[0, T_1]$ 上利用 (1) 的结论从而得到在带型区域 $\mathbb{R} \times [0, T_1]$ 上关于 $u(x, t)$ 的估计, 然后在带型区域 $\mathbb{R} \times [T_1, 2T_1]$ 上考虑初值问题

$$\begin{cases} \mathcal{L}u = u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in \mathbb{R} \times (T_1, 2T_1], \\ u|_{t=T_1} = \varphi_1(x) = u(x, T_1), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

得到在带型区域 $\mathbb{R} \times [T_1, 2T_1]$ 上关于 $u(x, t)$ 的估计. 利用数学归纳法我们就得到在区域 $\mathbb{R} \times [0, T]$ 上关于 $u(x, t)$ 的估计.

综上所述完成定理的证明. □

由定理我们得到初值问题 (1.26) 的满足增长性条件 (1.28) 的解的惟一性. 然而惟一性在一般情形并不成立.

注 实际上, 初值问题

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = 0, & (x, t) \in \mathbb{R} \times (0, +\infty), \\ u(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

具有无穷多解. 除零解外, 每个解在 $|x| \rightarrow \infty$ 时都增长得非常快. 下面我们引述 Tychonov 的例子来说明上述结论.

记函数

$$\varphi(t) = \begin{cases} e^{-1/t^2}, & t \neq 0, \\ 0, & t = 0. \end{cases}$$

定义函数

$$u(x, t) = \begin{cases} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d^n}{dt^n} \varphi(t) \frac{x^{2n}}{(2n)!}, & t \neq 0, \\ 0, & t = 0. \end{cases}$$

形式上我们有

$$\lim_{t \rightarrow 0} u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d^n}{dt^n} \varphi(0) \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 0,$$

且

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d^n}{dt^n} \varphi(t) (2n)(2n-1) \frac{x^{2n-2}}{(2n)!} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d^n}{dt^n} \varphi(t) \frac{x^{2(n-1)}}{(2(n-1))!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d^{n+1}}{dt^{n+1}} \varphi(t) \frac{x^{2n}}{(2n)!} = \frac{\partial u}{\partial t}. \end{aligned}$$

由于篇幅的关系, 我们在这里就不给出严格的证明. 有兴趣的读者可参阅文献 [2] 中第五章第五节的内容.

1.3.5 混合问题的能量模估计

在这一节中我们讨论混合问题的能量模估计. 为简单起见, 我们考虑第一边值问题

$$\begin{cases} \mathcal{L}u = u_t - a^2 u_{xx} = f, & (x, t) \in Q_T, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & x \in [0, l], \\ u|_{x=0} = u|_{x=l} = 0, & t \in [0, T], \end{cases} \quad (1.29)$$

其中 $Q_T = (0, l) \times (0, T]$. 其他的边值问题可以类似讨论. 我们将证明如下能量模估计.

引理 1.2 (Gronwall 不等式)

设非负函数 $G(\tau)$ 在 $[0, T]$ 上连续可微, $G(0) = 0$, 且对 $\tau \in [0, T]$, 有微分不等式

$$\frac{dG(\tau)}{d\tau} \leq CG(\tau) + F(\tau), \quad (1.30)$$

其中 $C > 0, F(\tau)$ 是 $[0, T]$ 上的非负单调递增函数, 那么

$$G(\tau) \leq C^{-1}(e^{C\tau} - 1)F(\tau), \quad (1.31)$$

和

$$\frac{dG(\tau)}{d\tau} \leq e^{C\tau} F(\tau). \quad (1.32)$$

证明 Show/Hide Proof

在不等式 (1.30) 两边同乘 $e^{-C\tau}$, 我们得到

$$\frac{d}{d\tau} [e^{-C\tau} G(\tau)] \leq e^{-C\tau} F(\tau).$$

上式两端在 $[0, \tau]$ 上积分得到

$$e^{-C\tau} G(\tau) \leq \int_0^\tau e^{-Ct} F(t) dt \leq F(\tau) C^{-1} (1 - e^{-C\tau}),$$

即

$$G(\tau) \leq C^{-1}(e^{C\tau} - 1)F(\tau).$$

将不等式 (1.31) 代入不等式 (1.30) 即得不等式 (1.32).

□

定理 1.13

设 $u \in C^{1,0}(\overline{Q}_T) \cap C^{2,1}(Q_T)$ 是问题 (1.29) 的解, 则

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \int_0^l u^2(x, t) dx + 2a^2 \int_0^T \int_0^l u_x^2(x, t) dx dt \leq M \left(\int_0^l \varphi^2(x) dx + \int_0^T \int_0^l f^2(x, t) dx dt \right), \quad (1.33)$$

其中 M 只与 T 有关.

♡

证明 Show/Hide Proof

在混合问题 (1.29) 的热方程两端同乘 u , 然后在 $Q_t = (0, l) \times (0, t]$ 上积分, 得到

$$\frac{1}{2} \int_0^t \int_0^l [u^2]_t dx dt - a^2 \int_0^t \int_0^l uu_{xx} dx dt = \int_0^t \int_0^l uf dx dt.$$

对等式左端分部积分并利用边值条件, 右端利用 Schwarz 不等式 $2ab \leq a^2 + b^2$, 则

$$\int_0^l u^2(x, t) dx + 2a^2 \int_0^t \int_0^l u_x^2(x, t) dx dt \leq \int_0^l \varphi^2(x) dx + \int_0^t \int_0^l u^2(x, t) dx dt + \int_0^t \int_0^l f^2(x, t) dx dt.$$

记

$$G(t) = \int_0^t \int_0^l u^2(x, t) dx dt, \\ F(t) = \int_0^l \varphi^2(x) dx + \int_0^t \int_0^l f^2(x, t) dx dt.$$

去掉上述不等式左端第二项, 我们得到 Gronwall 不等式

$$G'(t) \leq G(t) + F(t),$$

及

$$G(0) = 0.$$

利用 Gronwall 不等式的结论, 从而得到

$$G(t) \leq (e^t - 1)F(t).$$

将此不等式代入上述不等式得到

$$\int_0^l u^2(x, t) dx + 2a^2 \int_0^t \int_0^l u_x^2(x, t) dx dt \leq e^t \left(\int_0^l \varphi^2(x) dx + \int_0^t \int_0^l f^2(x, t) dx dt \right).$$

对 $t \in (0, T]$ 取上确界得到

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \int_0^l u^2(x, t) dx + 2a^2 \int_0^T \int_0^l u_x^2(x, t) dx dt \leq 2e^T \left[\int_0^l \varphi^2(x) dx + \int_0^T \int_0^l f^2(x, t) dx dt \right].$$

这就完成了证明.

□

注 能量模估计同样适合于其他边值问题. 此外, 如果在混合问题 (1.29) 的热方程两端同乘 u_t , 然后在 Q_t 上积分可以得到更进一步的能量模估计

$$a^2 \sup_{0 \leq t \leq T} \int_0^l u_x^2 dx + \int_0^T \int_0^l u_t^2 dx dt \leq 2 \left\{ a^2 \int_0^l (\varphi'(x))^2 dx + \int_0^T \int_0^l f^2(x, t) dx dt \right\}.$$

定理 1.14

混合问题 (1.29) 的解 $u \in C^{1,0}(\overline{Q}_T) \cap C^{2,1}(Q_T)$ 是惟一的.

♡

定理 1.15 (反向惟一性)

设 $u_1, u_2 \in C^1(\overline{Q_T}) \cap C^{2,1}(Q_T)$ 满足

$$\begin{cases} \mathcal{L}u_1 = \mathcal{L}u_2, & (x, t) \in (0, l) \times (0, T], \\ u_1|_{t=T} = u_2|_{t=T}, & x \in [0, l], \\ u_1|_{x=0} = u_2|_{x=0}, \quad u_1|_{x=l} = u_2|_{x=l}, & t \in [0, T], \end{cases} \quad (1.34)$$

则

$$u_1(x, t) \equiv u_2(x, t), \quad (x, t) \in [0, l] \times [0, T].$$

**证明** Show/Hide Proof

令 $w = u_1 - u_2$, 则

$$\begin{cases} w_t - a^2 w_{xx} = 0, & (x, t) \in (0, l) \times (0, T], \\ w|_{t=T} = 0, & x \in [0, l], \\ w|_{x=0} = 0, \quad w|_{x=l} = 0, & t \in [0, T] \end{cases}$$

且

$$w_t|_{x=0} = 0, \quad w_t|_{x=l} = 0, \quad t \in [0, T].$$

记

$$e(t) = \int_0^l w^2(x, t) dx, \quad t \in [0, T],$$

则

$$e(T) = 0.$$

将 $e(t)$ 对 t 求导我们得到

$$e'(t) = 2 \int_0^l w w_t dx = 2a^2 \int_0^l w w_{xx} dx = -2a^2 \int_0^l w_x^2 dx.$$

对 t 再求导我们得到

$$e''(t) = -4a^2 \int_0^l w_x w_{xt} dx = 4a^2 \int_0^l w_{xx} w_t dx = 4a^4 \int_0^l w_{xx}^2 dx.$$

又由于

$$\int_0^l w_x^2 dx = - \int_0^l w w_{xx} dx \leq \left(\int_0^l w^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_0^l w_{xx}^2 dx \right)^{\frac{1}{2}},$$

于是

$$\begin{aligned} (e'(t))^2 &\leq 4a^4 \left(\int_0^l w^2 dx \right) \left(\int_0^l w_{xx}^2 dx \right) \\ &= e(t) e''(t). \end{aligned}$$

对任意 $\varepsilon > 0$, 记

$$e_\varepsilon(t) = e(t) + \varepsilon.$$

显然 $e_\varepsilon(t) \geq \varepsilon > 0$, 于是从上述不等式我们得到

$$[e'_\varepsilon(t)]^2 \leq e_\varepsilon(t) e''_\varepsilon(t).$$

令

$$f(t) = \ln e_\varepsilon(t), \quad 0 \leq t \leq T,$$

则

$$f''(t) = \frac{e_\varepsilon(t)e_\varepsilon''(t) - [e_\varepsilon'(t)]^2}{[e_\varepsilon(t)]^2} \geq 0, \quad 0 \leq t \leq T.$$

因而 f 在区间 $[0, T]$ 上是凸函数. 于是对于任意 $\lambda \in (0, 1)$,

$$f(\lambda T) \leq (1 - \lambda)f(0) + \lambda f(T),$$

即

$$e_\varepsilon(\lambda T) \leq e_\varepsilon(0)^{1-\lambda} e_\varepsilon(T)^\lambda.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 则

$$e(\lambda T) \leq e(0)^{1-\lambda} e(T)^\lambda = 0.$$

由 λ 的任意性和 $w(x, t)$ 的连续性我们得到

$$w(x, t) \equiv 0, \quad 0 \leq t \leq T.$$

这就完成了证明. □

1.3.6 反向问题的不稳定性

在上述内容中我们证明了热方程混合问题和初值问题的适定性, 即解的存在惟一性和稳定性. 从物理学的观点来看, 热传导过程是不可逆的. 因此与其逆过程相应的定解问题必定与上述的定解问题有本质的不同. 我们将构造一个例子说明这类的定解问题是不适定的.

假设有一根均匀细杆, 其侧表面绝热, 两端保持零度. 已知在 $t = T$ 时刻它的温度分布 $u(x, T) = \varphi(x)$, 希望求出 $t = T$ 之前的温度分布 $u(x, t)$. 事实上, 如果我們希望在 $t = T$ 时刻得到杆的一个理想的温度分布 $\varphi(x)$, 就需要知道如何控制杆在 $t = 0$ 时刻的初始温度分布来实现. 这样的问题称为热方程的**反向问题**. 此时相应于此热传导逆过程的数学问题为

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & (x, t) \in (0, l) \times (0, T), \\ u|_{t=T} = \varphi(x), & x \in [0, l], \\ u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=l} = 0, & t \in [0, T]. \end{cases} \quad (1.35)$$

从之前的结论我们知道, 若初值 $u(x, 0)$ 为一个连续函数时, 解 $u(x, t)$ 在区域 $Q = (0, l) \times (0, T]$ 上是无穷次可微的. 事实上, 可以证明解 $u(x, t)$ 关于 x 是解析的. 因此, 如果反向问题 (1.35) 的解存在, 则 $\varphi(x)$ 必须是解析函数. 换句话说, 若 $\varphi(x)$ 仅仅是连续函数, 则反向问题 (1.35) 的解肯定不存在. 更令人惊讶的是, 即使给定的 $\varphi(x)$ 是解析函数且反向问题 (1.35) 的解 $u(x, t)$ 存在, $u(x, t)$ 关于初值 $\varphi(x)$ 也是不稳定的. 也就是说, 初值 $\varphi(x)$ 的微小误差, 也可能引起解 $u(x, t)$ 的巨大改变. 而在实际问题中, $\varphi(x)$ 是测量数据, 因而测量误差是不可避免的.

下面我们利用 Hadamard 的例子来说明此问题. 为简单起见我们设 $l = \pi, a = 1$. 令

$$u_k(x, T) = \varphi_k(x) = \frac{1}{k} \sin kx, \quad k = 1, 2, \dots,$$

容易验证反向问题 (1.35) 的解是

$$u_k(x, t) = \frac{1}{k} e^{k^2(T-t)} \sin kx.$$

当 $k \rightarrow +\infty$ 时,

$$\max_{[0, \pi]} |\varphi_k(x)| = \frac{1}{k} \rightarrow 0.$$

但是对于任意 $t < T$, 当 $k \rightarrow +\infty$ 时,

$$\max_{[0, \pi]} u_k(x, t) = \frac{1}{k} e^{k^2(T-t)} \rightarrow +\infty.$$

这说明反向问题 (1.35) 在极大模意义下是不适定的. 然而, 当我们考虑控制问题时, 我们会遇到上述反向问题. 由

于这样的反向问题 (1.35) 具有明确的实际意义, 因而我们不得不重新考虑这样的反向问题的适定性问题. 为了求解反向问题, 我们通常还要加一些适定化条件. 这些条件是对解本身所加的一种约束条件, 故在这些约束条件下我们仍然可以得到反向问题的适定性.

1.4 习题

例题 1.7 按定义求下列函数的 Fourier 变换:

- (1) $f(x) = \begin{cases} 0, & |x| > a, \\ |x|, & |x| \leq a \end{cases} \quad (a > 0);$
- (2) $f(x) = \begin{cases} 0, & |x| > a, \\ 1 - \frac{|x|}{a}, & |x| \leq a \end{cases} \quad (a > 0);$
- (3) $f(x) = \begin{cases} 0, & |x| > a, \\ \sin \lambda_0 x, & |x| \leq a \end{cases} \quad (a > 0, \lambda_0 > 0);$
- (4) $f(x) = e^{-a|x|} \quad (a > 0);$
- (5) $f(x) = \cos x e^{-a|x|} \quad (a > 0).$

例题 1.8 利用 Fourier 变换的性质求下列函数的 Fourier 变换:

- (1) $f(x) = e^{-a^2 x^2} \cos bx;$
- (2) $f(x) = e^{-a^2 x^2} \sin bx;$
- (3) $f(x) = x e^{-a^2 x^2};$
- (4) $f(x) = x^2 e^{-a^2 x^2};$
- (5) $f(x) = e^{-a|x|} \cos bx;$
- (6) $f(x) = e^{-a|x|} \sin bx;$
- (7) $f(x) = x e^{-a|x|};$
- (8) $f(x) = x^2 e^{-a|x|};$
- (9) $f(x) = \begin{cases} e^{-ax}, & x > 0, \\ 0, & x < 0 \end{cases};$
- (10) $f(x) = \begin{cases} x e^{-ax}, & x > 0, \\ 0, & x < 0 \end{cases}.$

例题 1.9 求下列函数的 Fourier 逆变换:

- (1) $F(\lambda) = e^{-a^2 \lambda^2 t}$, 其中 $t > 0$ 为参数, $a > 0$ 为常数;
- (2) $F(\lambda) = e^{(-a^2 \lambda^2 + i b \lambda + c) t}$, 其中 $t > 0$ 为参数, $a \in \mathbb{R}_+, b, c \in \mathbb{R}$ 为常数;
- (3) $F(\lambda) = e^{-|\lambda| y}$, 其中 $y > 0$ 为参数.

例题 1.10 利用 Fourier 变换求解下列定解问题:

- (1) $\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$ 其中 $a > 0$ 为常数, $\varphi \in C(\mathbb{R}) \cap L^\infty(\mathbb{R});$
- (2) $\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} + b u_x + c u = 0, & (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$ 其中 $a > 0$ 为常数, $b, c \in \mathbb{R}$ 是常数, $\varphi \in C(\mathbb{R}) \cap L^\infty(\mathbb{R});$
- (3) $\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$ 其中 $a > 0$ 为常数, f 为已知函数.

例题 1.11 设 $\Phi(\lambda) = \hat{\varphi}(\lambda)$, 求下列函数的 Fourier 逆变换:

- (1) $F(\lambda) = \Phi(\lambda) \cos a \lambda t$, 其中 $t > 0$ 为参数, $a > 0$ 为常数;
- (2) $F(\lambda) = \Phi(\lambda) \frac{\sin a \lambda t}{a \lambda}$, 其中 $t > 0$ 为参数, $a > 0$ 为常数.

例题 1.12 利用 Fourier 变换求解波动方程初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

其中 $a > 0$ 是常数.

例题 1.13 利用 Fourier 变换求解问题

$$-\Delta u + u = f, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

例题 1.14 利用 Fourier 变换求解 Schrödinger 方程的初值问题

$$\begin{cases} u_t - i\Delta u = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

例题 1.15 利用 Fourier 变换求解 Cahn-Hilliard 方程的初值问题

$$\begin{cases} u_t + \Delta^2 u = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

例题 1.16 假使 $u_1(s, t), u_2(s, t), \dots, u_n(s, t)$ 满足热方程 $u_t - a^2 u_{ss} = 0$, 则

$$u(x, t) = u(x_1, x_2, \dots, x_n, t) = \prod_{k=1}^n u_k(x_k, t)$$

满足热方程

$$u_t - a^2 \Delta u = 0,$$

其中 a 为正常数, $\Delta u = u_{x_1 x_1} + u_{x_2 x_2} + \dots + u_{x_n x_n}$.

例题 1.17 假使 $u(x, t) \in C^3(\mathbb{R}_+^2)$ 满足热方程 $u_t - a^2 u_{xx} = 0$ ($a > 0$), 则

- (1) 对于任意 $\lambda \in \mathbb{R}$, $u_\lambda(x, t) = u(\lambda x, \lambda^2 t)$ 满足热方程;
- (2) 函数 $v(x, t) = xu_x + 2tu_t(x, t)$ 也满足热方程.

例题 1.18 求解拟线性抛物方程的初值问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 \Delta u + b|Du|^2 = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}_+^{n+1}, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

其中 a 为正常数, b 为常数.(提示: 作 Hopf-Cole 变换 $w = e^{-\frac{bu}{a^2}}$)

例题 1.19 求解粘性 Burgers 方程的初值问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} + uu_x = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}_+^2, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

其中 a 为常数.(提示: 作函数变换 $v(x, t) = \int_{-\infty}^x u(y, t) dy$, 将问题化为上一问题)

例题 1.20 求解拟线性抛物方程的初值问题

$$\begin{cases} u_t - \Delta u - \frac{U''(u)}{U'(u)} |Du|^2 = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}_+^{n+1}, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

其中 $U: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个光滑函数且 $U' > 0$.(提示: 作函数变换 $v(x, t) = U[u(x, t)]$)

例题 1.21 求解拟线性抛物方程的初值问题

$$\begin{cases} u_t - \Delta u + f(u)|Du|^2 = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}_+^{n+1}, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

其中 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个光滑函数.

例题 1.22 利用 Poisson 公式 (??) 证明 Weierstrass 逼近定理, 即多项式在 $C([0, 1])$ 上是稠密的. (提示: 对给定 $\varphi \in C([0, 1])$, 延拓 φ 到 $\mathbb{R}$ 上, 求解初值问题

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}_+^2, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

其求解步骤如下: (1) 证明当 $t \rightarrow 0$ 时, $u(x, t)$ 一致地收敛到 $\varphi(x)$; (2) 将 $u(x, t)$ 用基本解 $K(x, t)$ 表示出来; (3) 用多项式逼近基本解 $K(x, t)$

例题 1.23 利用 Poisson 公式 (??) 推导半无界问题

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = 0, & x > 0, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, & x > 0, \\ u(0, t) = g(t), & t > 0 \end{cases}$$

的显式解

$$u(x, t) = \frac{x}{\sqrt{4\pi}} \int_0^t \frac{1}{(t-s)^{\frac{3}{2}}} e^{-\frac{x^2}{4(t-s)}} g(s) ds,$$

其中 $g(0) = 0$. (提示: 令 $v(x, t) = u(x, t) - g(t)$, 然后把 $v(x, t)$ 奇延拓到 $x < 0$, 再利用 Poisson 公式求解)

例题 1.24 设 a 为正常数, A_1, A_2 为常数. 用分离变量法求解下列混合问题:

$$\begin{aligned} (1) \quad & \begin{cases} u_t - u_{xx} = u, & 0 < x \leq \pi, t > 0, \\ u(x, 0) = \sin x, & 0 \leq x \leq \pi, \\ u(0, t) = 0, \quad u(\pi, t) = 0, & t \geq 0; \end{cases} \\ (2) \quad & \begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x \leq \pi, t > 0, \\ u(x, 0) = \cos x, & 0 \leq x \leq \pi, \\ u_x(0, t) = 0, \quad u_x(\pi, t) = 0, & t \geq 0; \end{cases} \\ (3) \quad & \begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x \leq l, t > 0, \\ u(x, 0) = x^2(l-x)^2, & 0 \leq x \leq l, \\ u_x(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = 0, & t \geq 0; \end{cases} \\ (4) \quad & \begin{cases} u_t - u_{xx} = 0, & 0 < x \leq \pi, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq \pi, \\ u_x(0, t) = A_1 t, \quad u_x(\pi, t) = A_2 t, & t \geq 0; \end{cases} \\ (5) \quad & \begin{cases} u_t - u_{xx} = x \cos t, & 0 < x \leq \pi, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq \pi, \\ u(0, t) = 0, \quad u(\pi, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

例题 1.25 设 $a > 0$ 为常数. 求下列混合问题的 Green 函数:

$$\begin{aligned} (1) \quad & \begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, & t > 0; \end{cases} \\ (2) \quad & \begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l, t > 0, \\ u_x(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = 0, & t > 0; \end{cases} \\ (3) \quad & \begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l, t > 0, \\ u_x(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, & t > 0. \end{cases} \end{aligned}$$

例题 1.26 设 $a > 0$ 为常数. 利用上面混合问题的 Green 函数求解下列问题:

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t), & 0 < x < l, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & t > 0; \end{cases} \\
 (2) \quad & \begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t), & 0 < x < l, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u_x(0, t) = u_x(l, t) = 0, & t > 0; \end{cases} \\
 (3) \quad & \begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t), & 0 < x < l, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u_x(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, & t > 0. \end{cases}
 \end{aligned}$$

例题 1.27 设有长度为 l , 两端绝热的均匀细杆, 其初始温度为 $\varphi(x)$. 考虑下列两种情形:

- (1) 侧表面绝热;
- (2) 侧表面与周围介质发生热交换, 且介质温度为常温 u_0 .

分别在上述两种情形下求杆上的温度分布 $u(x, t)$, 并求 $t \rightarrow +\infty$ 时杆上的温度的极限分布.

例题 1.28 设有两段均匀且截面相同的细杆, 两段杆的特性常数分别为 c_1, ρ_1, k_1 和 c_2, ρ_2, k_2 , 长度分别为 l_1 和 l_2 . 将它们连接成一组杆. 设组合杆的初始温度为 $\varphi(x)$, 组合杆两端保持零度, 侧表面绝热. 试求组合杆上的温度分布. (提示: 设两段杆的温度分布分别为 u_1 和 u_2 , 则在连接处满足条件 $u_1 = u_2, k_1 \frac{\partial u_1}{\partial x} = k_2 \frac{\partial u_2}{\partial x}$)

例题 1.29 证明附注 (1.28).

例题 1.30 证明定理 (1.19).

例题 1.31 若 $v \in C^{2,1}(\Omega_T)$ 满足

$$v_t - a^2 \Delta v \leq 0, \quad (x, t) \in \Omega_T,$$

称 v 在 Ω_T 上是热方程的下解, 其中 $\Omega_T = \Omega \times (0, T], a > 0$ 为常数.

- (1) 证明:

$$\max_{\Omega_T} v(x, t) = \max_{\partial_p \Omega_T} v(x, t).$$

- (2) 设 $\phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是光滑凸函数且 u 在 Ω_T 上满足热方程. 证明: $v = \phi(u)$ 在 Ω_T 上是热方程的下解.
- (3) 设 u 在 Ω_T 上满足热方程. 证明: $v = a^2 |Du|^2 + u_t^2$ 在 Ω_T 上是热方程的下解.

在以下各题中, 假设区域 $Q_T = \{(x, t) \mid 0 < x < l, 0 < t \leq T\}$, $\Gamma = \partial_p Q_T$ 是抛物边界.

例题 1.32 假设 $u \in C^{2,1}(Q_T) \cap C(\overline{Q_T})$ 是热方程

$$u_t - u_{xx} = u, \quad (x, t) \in Q_T$$

的非负解. 假设存在正数 $M > 0$, 使得

$$u|_{\Gamma} \leq M.$$

证明:

$$u(x, t) \leq Me^t, \quad (x, t) \in \overline{Q_T}.$$

(提示: 考虑 $w = e^{-t}u$ 满足的定解问题)

例题 1.33 设 $\mathcal{L}u = u_t - u_{xx} + |u_x|$. 证明对于算子 $\mathcal{L}$, 比较原理成立, 即设 $u, v \in C^{2,1}(Q_T) \cap C(\overline{Q_T})$, 当 $\mathcal{L}u \leq \mathcal{L}v, u|_{\Gamma} \leq v|_{\Gamma}$ 时, 则在 $\overline{Q_T}$ 上 $u(x, t) \leq v(x, t)$.

例题 1.34 设 $\mathcal{L}u = u_t - u_{xx} + u^3$. 证明对于算子 $\mathcal{L}$, 比较原理成立.

(提示: 考虑 $w(x, t) = u(x, t) - v(x, t)$ 满足的定解问题)

例题 1.35 假设 $u \in C^{2,1}(\overline{Q}_T), u_t \in C^{2,1}(Q_T)$ 且满足定解问题

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & 0 \leq t \leq T, \end{cases}$$

则

$$\max_{\overline{Q}_T} |u_t(x, t)| \leq C(\|f\|_{C^1(Q_T)} + \|\varphi''\|_{C[0, l]}),$$

其中 C 仅依赖于 T .

例题 1.36 假设 $u \in C^{1,0}(\overline{Q}_T) \cap C^{2,1}(Q_T)$ 且满足定解问题

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = 0, & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & 0 \leq t \leq T, \end{cases}$$

则

- (1) $\max_{(0, T)} |u_x(0, t)| \leq C, \max_{(0, T)} |u_x(l, t)| \leq C$, 其中 C 仅依赖于 $\|\varphi\|_{C^1[0, l]}$;
- (2) 设 $u_x \in C^{2,1}(Q_T)$, 则 $\max_{\overline{Q}_T} |u_x(x, t)| \leq \tilde{C}$, 其中 $\tilde{C}$ 也仅依赖于 $\|\varphi\|_{C^1[0, l]}$.

例题 1.37 假设 $u, u_x \in C(\overline{Q}_T) \cap C^{2,1}(Q_T)$ 且满足定解问题

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ [-u_x + \alpha u]|_{x=0} = g_1(t), & 0 \leq t \leq T, \\ [u_x + \beta u]|_{x=l} = g_2(t), & 0 \leq t \leq T, \end{cases}$$

其中 $\alpha \geq 0, \beta \geq 0$. 试给出 $\max_{\overline{Q}_T} |u_x|$ 的估计.

例题 1.38 记 $Q_T^l = \{0 < x < l, 0 < t \leq T\}$, 并设 $u^l \in C(\overline{Q}_T^l) \cap C^{2,1}(Q_T^l)$ 且满足定解问题

$$\begin{cases} u_t^l - u_{xx}^l = 0, & (x, t) \in Q_T^l, \\ u^l(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l, \\ u^l(0, t) = g(t), \quad u^l(l, t) = 0, & 0 \leq t \leq T, \end{cases}$$

其中 $g(t) \geq 0$. 证明: $u^l(x, t)$ 关于 l 是递增的, 即对于 $l_1 < l_2$,

$$u^{l_1}(x, t) \leq u^{l_2}(x, t), \quad (x, t) \in Q_T^{l_1}.$$

例题 1.39 设 $u \in C^{1,0}(\overline{Q}_T) \cap C^{2,1}(Q_T)$ 且满足定解问题

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = 0, & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l, \\ [u_x + h(u_0 - u)]|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=l} = 0, & 0 \leq t \leq T, \end{cases}$$

其中 h, u_0 为正常数. 证明:

- (1) $0 \leq u(x, t) \leq u_0, (x, t) \in \overline{Q}_T$;
- (2) $u = u_h(x, t)$ 关于 h 单调递增.

例题 1.40 假设 $u \in C(\overline{Q}_T) \cap C^{2,1}(Q_T)$ 且满足定解问题

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = -u^2 + bu, & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & 0 \leq t \leq T, \end{cases}$$

其中 $b = b(x, t) \in C(\overline{Q_T})$, $\varphi \in C[0, l]$, $\varphi(x) \geq 0$. 证明:

$$0 \leq u(x, t) \leq M \max_{0 \leq x \leq l} \varphi(x),$$

其中 M 只依赖于 $T, \max_{\overline{Q_T}} |b(x, t)|$.

例题 1.41 证明: 初值问题

$$\begin{cases} u_t - a(x, t)u_{xx} + b(x, t)u_x + c(x, t)u = f(x, t), & (x, t) \in \mathbb{R}_+^2, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

的有界解是惟一的, 其中 $a(x, t) \geq a_0 > 0$, $c(x, t) \geq 0$, 且 $a(x, t), b(x, t)$ 和 $c(x, t)$ 有界. (提示: 首先在区域 $Q_T^L = (-L, L) \times (0, T]$ 上证明比较原理成立, 然后考虑辅助函数 $w = \frac{M}{L^2} e^t (x^2 + 2At + B^2)$, 其中 $|u(x, t)| \leq M, |a(x, t)| \leq A, |b(x, t)| \leq B$)

例题 1.42 假设 $u \in C^{2,1}(\overline{Q_T})$ 且满足定解问题

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & 0 \leq t \leq T. \end{cases}$$

证明:

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \int_0^l u_x^2(x, t) dx + \int_0^T \int_0^l u_t^2(x, t) dx dt \leq 2 \left\{ \int_0^l [\varphi'(x)]^2 dx + \int_0^T \int_0^l f^2(x, t) dx dt \right\}.$$

例题 1.43 假设 $u \in C^{1,0}(\overline{Q_T}) \cap C^{2,1}(Q_T)$ 且满足定解问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ [-u_x + \alpha u]|_{x=0} = [u_x + \beta u]|_{x=l} = 0, & 0 \leq t \leq T, \end{cases}$$

其中 $a > 0$, $\alpha \geq 0$, $\beta \geq 0$ 为常数. 证明:

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \int_0^l u^2(x, t) dx + \int_0^T \int_0^l u_x^2(x, t) dx dt \leq M \left[\int_0^l \varphi^2(x) dx + \int_0^T \int_0^l f^2(x, t) dx dt \right],$$

其中 M 只依赖于 T 和 a .

例题 1.44 假设 $u \in C^{1,0}(\overline{Q_T}) \cap C^{2,1}(Q_T)$ 且满足定解问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} + b(x, t)u_x + c(x, t)u = f(x, t), & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & 0 \leq t \leq T, \end{cases}$$

其中 a 为正常数. 证明:

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \int_0^l u^2(x, t) dx + \int_0^T \int_0^l u_x^2(x, t) dx dt \leq M \left[\int_0^l \varphi^2(x) dx + \int_0^T \int_0^l f^2(x, t) dx dt \right],$$

其中 M 只依赖于 T, a, B 和 $C, B = \sup\{|b(x, t)|\}, C = \sup\{|c(x, t)|\}$ 是非负常数.